

Dunkle Energie als residuale Vakuum-Freie-Energie: Eine thermodynamische Schranke für die kosmologische Konstante

Teil des FST-Programms [35]

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Mai 2026

Zusammenfassung

Das Problem der kosmologischen Konstante gehört zu den tiefsten Rätseln der theoretischen Physik: Naive Abschätzungen der Vakuumenergiedichte aus der Quantenfeldtheorie überschreiten den beobachteten Wert um etwa 120 Größenordnungen. Wir schlagen ein thermodynamisches Variationsprinzip vor, das die effektive kosmologische Konstante Λ_{eff} ohne Feinabstimmung einschränkt. Ausgehend von einer Freie-Energie-Funktion $\Phi(\rho_{\text{vac}})$, definiert über Versuchs-Vakuumenergiedichten und regularisiert zwischen einem Ultraviolett-Cutoff Λ_{UV} und einem Infrarot-Cutoff, gegeben durch den Hubble-Radius H_0^{-1} , argumentieren wir, dass das eindeutige Minimum von Φ eine residuale Vakuumenergiedichte liefert, die wie $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ skaliert. Die resultierende numerische Abschätzung liegt innerhalb einer Größenordnung des Planck-2018-Wertes. Durch Einbettung der variationellen Schranke in einen Skalar-Tensor-Lagrangian ($R + \gamma R^2$ mit Pöschl–Teller-Skalarfeld) leiten wir eine tanh-Sättigungsdynamik für den Dunkle-Energie-Dichteparameter, eine effektive Zustandsgleichung im Thawing-Regime und eine falsifizierbare Vorhersage für den gravitativen Slip-Parameter $\eta = 5/4$ auf sub-Compton-Skalen her – ein Ergebnis, das universell für alle metrischen $f(R)$ -Theorien gilt, einschließlich des Hu–Sawicki-Modells für Chameleon-Screening (siehe Bemerkung 5.14). Das Rahmenwerk adressiert auf natürliche Weise das Koinzidenzproblem, indem es die Vakuumenergie an die aktuelle Expansionsrate koppelt.

Geltungsbereich (ehrlliche Abgrenzung). Die Skalierung $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ folgt aus dem Variationsprinzip *bedingt* auf einem Renormierungsgruppen-Matching, das einen zweiten Logarithmus $\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ aus der Integration von $\beta_{\Lambda}^{\text{QQG}}$ zwischen H_0 und M_{Pl} beiträgt. Dieses RG-Matching wird im vorliegenden Paper nicht aus ersten Prinzipien abgeleitet. Eine strukturierte Reduktion auf zwei explizit benannte offene Sub-Bedingungen ((B1) Existenz einer perturbativ zugänglichen QQG-Renormierungsgruppen-Trajektorie, deren IR-Endpunkt eine Hu–Sawicki-artige effektive $f(R)$ -Theorie ist; (B2) Auswertung des $\beta_{\Lambda}^{\text{QQG}}$ -Integrals zu $\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ mit kontrolliertem $O(1)$ -Vorfaktor) ist in der Begleit-Beweisnotiz zur Brücke zum Hu–Sawicki-Screening dokumentiert. Wir klassifizieren dies als Cosmology-Pattern-A-Reduktion (Sub-Reduktion mit ungelöster Wurzel): das vorliegende Paper strukturiert das Problem der kosmologischen Konstante, es schließt es nicht.

Schlüsselwörter: Kosmologische Konstante, Dunkle Energie, Vakuumenergie, Skalar-Tensor-Gravitation, gravitativer Slip

1 Einleitung

Die kosmologische Konstante Λ wurde von Einstein 1917 eingeführt, um ein statisches Universum zu ermöglichen, und später nach der Entdeckung der kosmischen Expansion wieder verworfen. Ihre moderne Reinkarnation als Dunkle Energie – der Treiber der beschleunigten Expansion, die seit 1998 beobachtet wird [6, 7] – hat sie zurück ins Zentrum der fundamentalen Physik gebracht.

1.1 Das Problem der kosmologischen Konstante

In der Quantenfeldtheorie trägt jedes Feld Nullpunktsenergie zum Vakuum bei. Eine direkte Berechnung mit einem Planck-Skalen-Cutoff ergibt [1, 2]

$$\rho_{\text{vac}}^{\text{QFT}} \sim \frac{M_{\text{Pl}}^4}{16\pi^2} \approx 10^{74} \text{ GeV}^4, \quad (1)$$

während die beobachtete Dunkle-Energie-Dichte

$$\rho_{\text{vac}}^{\text{obs}} \approx 10^{-47} \text{ GeV}^4 \quad (2)$$

beträgt – eine Diskrepanz von etwa 10^{120} .

1.2 Bestehende Ansätze

Verschiedene Strategien wurden verfolgt, um diese Diskrepanz aufzulösen oder zu umgehen:

- **Anthropische Selektion** in einer Landschaft von Vakua [26, 27].
- **Quintessenz** – ein langsam rollendes Skalarfeld, dessen potentielle Energie Λ nachahmt [3].
- **Modifizierte Gravitation** – Ersetzung der Allgemeinen Relativitätstheorie auf kosmologischen Skalen ($f(R)$ -Theorien, massive Gravitation).
- **Sequester-Mechanismen**, die die Vakuumenergie von der Krümmung entkoppeln [28].

Jeder Ansatz löst einige Aspekte, führt jedoch neue freie Parameter oder konzeptionelle Schwierigkeiten ein.

1.3 Unser Ansatz

Wir wählen einen anderen Weg. Anstatt die Vakuumenergie zu kompensieren oder Selektionseffekte heranzuziehen, argumentieren wir, dass die *beobachtete* kosmologische Konstante der thermodynamische Gleichgewichtswert eines Freie-Energie-Funktionalis ist, das über Vakuumfluktuationen definiert ist. Das Funktional ist nach unten durch die Infrarot-Geometrie der Raumzeit beschränkt, und sein eindeutiges Minimum erzeugt auf natürliche Weise eine residuale Energiedichte der Größenordnung H_0^2/G .

Diese variationelle Architektur realisiert die „**Muster-B“-Logik (Flow-Selektion)** des FST-Rahmenwerks, wie sie in der **eichtheoretischen Neuformulierung der Riemannschen Hypothese** entwickelt wurde (siehe [19]). Ebenso wie die Stabilität des arithmetischen Kerns durch eine Resolventen-Dominanz zweiter Ordnung gewährleistet wird, die die „physikalischen“ Nullstellen identifiziert, entsteht die kosmologische Konstante hier als der „Selektions-Eichparameter“, der das Vakuum gegen unkontrollierte Fluktuationen stabilisiert. Das Funktional $\Phi(\rho)$ ist das physikalische Analogon des renormierten Li-Funktional im RH-Fall: Beide identifizieren einen eindeutigen, nicht-negativen Minimierer als Attraktor des komplexen Systems. Dunkle Energie ist somit der „Selektionsdruck“, der für gravitative Stabilität erforderlich ist.

Diese Arbeit ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate hängen nur von Definitionen und Beweisen innerhalb dieses Dokuments ab. Verbindungen zum breiteren FST-Programm werden für den Kontext zitiert, sind aber logisch nicht erforderlich.

2 Das Vakuum-Freie-Energie-Funktional

2.1 Aufbau und Definitionen

Betrachte einen räumlich flachen Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker-Hintergrund (FLRW) mit Skalenfaktor $a(t)$ und Hubble-Parameter $H = \dot{a}/a$. Wir definieren eine Freie-Energie-Funktion über Versuchs-Vakuumenergiedichten $\rho > 0$:

Definition 2.1 (Vakuum-Freie-Energie-Funktion). Seien Λ_{UV} und Λ_{IR} Ultraviolett- bzw. Infrarot-Impuls-Cutoffs. Die *Vakuum-Freie-Energie-Funktion* ist

$$\Phi(\rho) = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \left[\frac{1}{2} \omega(k) + T_{\text{dS}} \rho \ln\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{Pl}}}\right) + V_{\text{grav}}(\rho, k) \right] \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3} dk, \quad (3)$$

wobei $\rho > 0$ eine Versuchs-Vakuumenergiedichte (ein skalarer Parameter, kein Feld) ist und:

- $\omega(k) = \sqrt{k^2 + m^2}$ die Modenfrequenz ist (summiert über alle Spezies),
- $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$ die de-Sitter-Temperatur (Gibbons–Hawking) des kosmologischen Horizonts ist,
- $\rho_{\text{Pl}} = M_{\text{Pl}}^4$ die Planck-Energiedichte ist,
- $V_{\text{grav}}(\rho, k)$ die gravitative Rückwirkung der Vakuumenergie auf die Modenstruktur kodiert.

Der Entropieterm $\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ hat die thermodynamische Standardform $F = E - TS$ mit der Boltzmann-Entropiedichte $s(\rho) = -\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$.

Bemerkung 2.2. Der Entropieterm $T_{\text{dS}} \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ wirkt als thermodynamische Strafe. Für $\rho \rightarrow 0^+$ gilt $\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}}) \rightarrow 0^-$, und $V_{\text{grav}} \propto \rho^2 \rightarrow 0$, sodass Φ auf die (endliche, ρ -unabhängige) Nullpunktsenergie reduziert wird. Für $\rho \rightarrow +\infty$ divergieren sowohl $\rho \ln \rho$ als auch ρ^2 , sodass $\Phi \rightarrow +\infty$. Das Minimum liegt daher bei einem Zwischenwert $\rho_* > 0$.

Bemerkung 2.3 (Dimensionskonvention). In natürlichen Einheiten tragen die drei Terme unter dem Integral in (3) verschiedene Ingenieurdimensionen: $[\omega(k)] = [\text{Energie}]$, $[T_{\text{ds}} \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})] = [\text{Energie}]^5$ und $[G\rho^2/k^2] = [\text{Energie}]^4$. Dies spiegelt den *effektiven* Charakter des Funktional wider: Jeder Term wird implizit von dimensionslosen Kopplungskonstanten der Größenordnung Eins begleitet (absorbiert in die Koeffizienten B und C im Beweis von Theorem 3.1). Der physikalisch relevante Gehalt des Variationsprinzips liegt in der ρ -Abhängigkeit jedes Terms, die die Position des Minimums bestimmt. Die absolute Größe von Φ ist nicht beobachtbar; nur die Stationaritätsbedingung $d\Phi/d\rho = 0$ hat physikalischen Gehalt, und diese Bedingung enthält nur Verhältnisse der Koeffizienten B/C , wobei die impliziten Dimensionsfaktoren sich herauskürzen. Eine vollständig dimensionshomogene Formulierung—z. B. in Termen des dimensionslosen Verhältnisses ρ/ρ_{Pl} —wird der vollständigen Version vorbehalten. **Warnung:** Solange diese Reformulierung nicht durchgeführt ist, sind die impliziten Dimensionsfaktoren nicht einfach „von der Ordnung Eins“, sondern beinhalten notwendigerweise Potenzen von M_{Pl} und/oder H_0 – genau die Skalen, deren Verhältnis das Ergebnis bestimmt. Die Aussage, dass die Stationaritätsbedingung $d\Phi/d\rho = 0$ nur das Verhältnis B/C enthält, ist korrekt, aber der physikalische Gehalt von B/C hängt von diesen impliziten Faktoren ab, die explizit gemacht werden müssen, um das Skalierungsgesetz zu verifizieren.

Bemerkung 2.4 (Dimensionslose Formulierung). Alle Terme im Funktional (3) werden dimensionslos, indem Dichten in Einheiten von $\rho_{\text{Pl}} = c^5/(\hbar G^2)$, Wellenzahlen in Einheiten der Planck-Länge ℓ_{Pl} und Energien in Einheiten von $M_{\text{Pl}}c^2$ gemessen werden. In diesen natürlichen Einheiten tragen der Entropiekoeffizient T_{ds} , die Gravitationskopplung G und die Modenenergie $\omega(k)$ sämtlich dimensionslose Vorfaktoren der Größenordnung $O(1)$. Die im Text erwähnten Kopplungskonstanten sind genau diese Planck-Einheiten-Normierungen.

2.2 Wahl der Cutoffs

Der Ultraviolett-Cutoff wird an der reduzierten Planck-Skala angesetzt:

$$\Lambda_{\text{UV}} = M_{\text{Pl}} = \left(\frac{\hbar c}{8\pi G} \right)^{1/2} \approx 2.4 \times 10^{18} \text{ GeV}. \quad (4)$$

Der Infrarot-Cutoff wird mit dem Hubble-Radius identifiziert:

$$\Lambda_{\text{IR}} = H_0 \approx 1.5 \times 10^{-42} \text{ GeV}. \quad (5)$$

Diese Identifikation hat Vorbilder in holographischen Dunkle-Energie-Modellen [25] und in der UV-IR-Cutoff-Beziehung von Cohen, Kaplan und Nelson [34], die argumentieren, dass in einer an Gravitation gekoppelten effektiven Feldtheorie die IR- und UV-Cutoffs durch $\Lambda_{\text{UV}}^2 L \lesssim M_{\text{Pl}}$ verbunden sind, wobei $L \sim H_0^{-1}$ die kosmologische Horizontskala ist. Die Identifikation ist physikalisch durch die Kausalstruktur des de-Sitter-Raums motiviert.

2.3 Gravitativer Rückwirkungsterm

Wir modellieren V_{grav} als die führende selbstgravitative Energiekosten der Aufrechterhaltung einer Vakuumenergiedichte ρ auf der Skala k :

$$V_{\text{grav}}(\rho, k) = \frac{8\pi G \rho^2}{k^2}. \quad (6)$$

Diese quadratische Abhängigkeit von ρ stellt sicher, dass $\Phi(\rho)$ für jede Mode strikt konvex ist, was für die Eindeutigkeit des Minimums wesentlich ist.

Lemma 2.5 (Minimalität der Rückwirkungsform). *Sei $V[\rho, k]$ ein gravitatives Rückwirkungspotential, das folgende Bedingungen erfüllt:*

- (M1) **Gravitationskopplung:** V ist proportional zu genau einer Potenz der Newtonschen Konstante G .
- (M2) **Dimensionskonsistenz:** In natürlichen Einheiten ($c = \hbar = 1$) gilt $[V] = [\text{Energie}]^4$ (Energiedichte pro Mode).
- (M3) **Minimale Nichtlinearität:** V ist das niedrigste Monom in ρ , das mit Selbstwechselwirkung verträglich ist (d. h. mindestens quadratisch in ρ).
- (M4) **IR-Dominanz:** V wächst mit abnehmendem k (infrarot-dominierte Rückwirkung).

Dann gilt, bis auf eine dimensionslose Konstante $c_0 > 0$,

$$V[\rho, k] = c_0 \frac{G \rho^2}{k^2}.$$

Die konventionelle Wahl $c_0 = 8\pi$ (einschließlich Modenzählfaktoren) wird in (6) übernommen.

Beweis. Schreibe $V = G^\alpha \rho^\beta k^\gamma$ mit zu bestimmenden α, β, γ . In natürlichen Einheiten gilt $[G] = [\text{Energie}]^{-2}$, $[\rho] = [\text{Energie}]^4$, $[k] = [\text{Energie}]^1$. Die Dimensionsbedingung $[V] = [\text{Energie}]^4$ erfordert

$$-2\alpha + 4\beta + \gamma = 4.$$

Nach (M1) ist $\alpha = 1$, woraus $\gamma = 6 - 4\beta$ folgt. Nach (M3) gilt $\beta \geq 2$. Die minimale Wahl $\beta = 2$ liefert $\gamma = -2$, also $V \sim G \rho^2 / k^2$. Der nächsthöhere Term ($\beta = 3$, $\gamma = -6$) ergibt $V \sim G \rho^3 / k^6$, was um den Faktor ρ / k^4 gegenüber dem führenden Term unterdrückt ist—vernachlässigbar im Regime $\rho \ll k^4$ (d. h. unterhalb der Planck-Dichte). Schließlich verlangt (M4) $\gamma < 0$, was durch $\gamma = -2$ erfüllt ist.

Der Wert von c_0 wird durch Anpassung an die gravitative Selbstenergie bestimmt. Die Newtonsche Potentialenergie einer gleichförmigen Kugel mit Dichte ρ und Radius $R = k^{-1}$ beträgt $U = -\frac{16\pi^2}{15} G \rho^2 R^5$, was eine Selbstenergiedichte $u = |U| / (4\pi R^3 / 3) = \frac{4\pi}{5} G \rho^2 / k^2$ ergibt. Der 8π -Koeffizient in (6) stellt eine konventionelle Normierung dar, die den Modenzählfaktor aus dem k -Raum-Integrationsmaß ($4\pi k^2 / (2\pi)^3$) einschließt. Die dimensionslose Konstante c_0 ist daher von der Größenordnung $O(4\pi)$ – $O(8\pi)$; ihr präziser Wert beeinflusst die parametrische Skalierung des Minimums nicht und kann in die Renormierung von Λ_{ren} absorbiert werden. $\square$

Bemerkung 2.6. Lemma 2.5 adressiert den zentralen Kritikpunkt, dass V_{grav} ein *Ansatz* und keine Ableitung aus ersten Prinzipien ist. Obwohl das Lemma V_{grav} nicht aus den Einstein-Gleichungen herleitet, zeigt es, dass die funktionale Form (6) durch vier physikalisch transparente Axiome *eindeutig bestimmt* ist (bis auf einen numerischen Koeffizienten). Jeder alternative Rückwirkungsterm würde entweder die Dimensionskonsistenz verletzen, höhere Gravitationskopplungen einführen (G^2 -Terme, unterdrückt um M_{Pl}^{-2}) oder gegenüber dem führenden Term subdominant sein.

3 Hauptresultat

Theorem 3.1 (Thermodynamische Schranke für Λ_{eff} – bedingt). *Unter den Voraussetzungen von Definition 2.1 nimmt die Funktion $\Phi(\rho)$ ein eindeutiges globales Minimum bei $\rho = \rho_* > 0$ an; dieser Teil (Existenz, Eindeutigkeit, strikte Konvexität) ist bewiesen. Die entsprechende effektive kosmologische Konstante*

$$\Lambda_{\text{eff}} = \frac{8\pi G}{c^4} \rho_* \quad (7)$$

erfüllt die vermutete Schranke

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \frac{H_0^2}{c^2} \left[\ln \left(\frac{M_{\text{Pl}}}{H_0} \right) \right]^{-1}. \quad (8)$$

Die Skalierung (8) folgt **nicht** aus der rohen Modensumme allein; die rohe Stationaritätsbedingung liefert $\rho_* \sim H_0 M_{\text{Pl}}^4 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$, was $\sim 10^{60}$ -mal zu groß ist. Die physikalisch relevante Skalierung erfordert das Renormierungsgruppen-Matching aus Abschnitt 5.3, wobei die UV-divergenten Beiträge in Gegenterme absorbiert werden und nur das infrarote Laufen überlebt. Dieses Matching wird extern auferlegt, nicht aus dem Variationsprinzip selbst hergeleitet; seine rigorose Herleitung aus dem Funktional Φ bleibt das zentrale offene Problem (siehe „Beweisstatus-Übersicht“ unten).

Beweis (Skizze). Schreibe $\Phi(\rho) = A + B f(\rho) + C \rho^2$, wobei $A = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \frac{1}{2} \omega(k) d\mu(k)$ die (ρ -unabhängige) Nullpunktsenergie ist, $B = T_{\text{dS}} \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} d\mu(k) > 0$ mit $d\mu(k) = 4\pi k^2 / (2\pi)^3 dk$, $f(\rho) = \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ und $C = 8\pi G \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} k^{-2} d\mu(k) > 0$.

Schritt 1: Existenz. Für $\rho \rightarrow 0^+$: $f(\rho) = \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}}) \rightarrow 0$ und $C\rho^2 \rightarrow 0$, also $\Phi(\rho) \rightarrow A$ (endlich, von unten, da $f(\rho) < 0$ für $\rho < \rho_{\text{Pl}}$). Für $\rho \rightarrow +\infty$: $C\rho^2$ dominiert und $\Phi \rightarrow +\infty$. Da Φ stetig auf $(0, \infty)$ ist, gegen A für $\rho \rightarrow 0^+$ und gegen $+\infty$ für $\rho \rightarrow +\infty$ strebt, nimmt Φ sein Infimum bei einem $\rho_* > 0$ an (das Infimum ist endlich und echt kleiner als A , also ein Minimum).

Schritt 2: Eindeutigkeit. Die zweite Ableitung ist

$$\frac{d^2\Phi}{d\rho^2} = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \left[\frac{T_{\text{dS}}}{\rho} + \frac{16\pi G}{k^2} \right] \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3} dk = \frac{B}{\rho} + 2C > 0 \quad \text{für alle } \rho > 0, \quad (9)$$

da $B, C > 0$. Strikte Konvexität impliziert Eindeutigkeit des Minimums.

Schritt 3: Skalierung. Aus $d\Phi/d\rho = 0$ ergibt sich die Stationaritätsbedingung

$$B \left[1 + \ln(\rho_*/\rho_{\text{Pl}}) \right] + 2C \rho_* = 0. \quad (10)$$

Da $\rho_* \ll \rho_{\text{Pl}}$, ist der Logarithmus $\ln(\rho_*/\rho_{\text{Pl}})$ gross und negativ, sodass der erste Term von $-B \ln(\rho_{\text{Pl}}/\rho_*)$ dominiert wird und das Gleichgewicht lautet

$$\rho_* \approx \frac{B}{2C} \left[\ln \left(\frac{\rho_{\text{Pl}}}{\rho_*} \right) - 1 \right]. \quad (11)$$

Eine direkte Auswertung der Modenintegrale B und C involviert das Verhältnis I_1/I_2 , wobei $I_1 = \int d\mu(k) \sim \Lambda_{\text{UV}}^3$ und $I_2 = \int k^{-2} d\mu(k) \sim \Lambda_{\text{UV}}$, sodass $B/C \sim T_{\text{dS}} \Lambda_{\text{UV}}^2 / (8\pi G) = H_0 M_{\text{Pl}}^2 / (16\pi^2 G)$. In natürlichen Einheiten ($G = M_{\text{Pl}}^{-2}$) ergibt sich $B/C \sim H_0 M_{\text{Pl}}^4 / (16\pi^2)$.

Die rohe Modensummen-Skalierung liefert $\rho_* \sim H_0 M_{\text{Pl}}^4 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$, was viel zu gross ist. Dies spiegelt die bekannte UV-Sensitivität von Vakuumenergie-Berechnungen wider: Die Modensumme wird von UV-Moden dominiert und liefert nicht direkt den beobachteten Wert. Wie in Abschnitt 5.3 diskutiert, erhält man die physikalisch relevante Aussage nach Renormierungsgruppen-Matching, wobei die UV-divergenten Anteile in Gegenterme absorbiert werden und nur das *infrarote Laufen* überlebt. Im renormierten Rahmenwerk entsteht der logarithmische Faktor $\ln(M_{\text{Pl}}/H)$ aus dem Laufen zwischen $\mu = M_{\text{Pl}}$ und $\mu = H_0$, was

$$\rho_*^{\text{ren}} \sim \frac{H_0^2}{8\pi G} \frac{1}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \quad (12)$$

ergibt, was nach Einsetzen in (7) die Schranke (8) liefert. Die Herleitung dieser Skalierung aus renormierten Größen wird in Abschnitt 5.3 präsentiert; die obige Skizze etabliert lediglich die strukturellen Eigenschaften (Existenz, Eindeutigkeit, Wettbewerb zwischen entropischen und gravitativen Termen).

Ein rigoroser Beweis erfordert Kontrolle über die Modensumme über alle Teilchenspezies des Standardmodells sowie eine ordnungsgemäße Renormierung der UV-Divergenzen. Dies wird in der vollständigen Version behandelt. $\square$

Korollar 3.2 (Numerische Abschätzung). *Mit $H_0 \approx 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1} \approx 2.2 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ und $\ln(M_{\text{Pl}}/H_0) \approx 140$ erhalten wir*

$$\Lambda_{\text{eff}} \approx \frac{H_0^2}{c^2} \times \frac{1}{140} \approx 3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}, \quad (13)$$

was innerhalb einer Größenordnung des Planck-2018-Wertes $\Lambda_{\text{obs}} = (1.11 \pm 0.02) \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ [4] liegt.

3.1 Verbindung zur Skalar-Tensor-Gravitation

Der phänomenologische Rückwirkungsterm (6) lässt eine natürliche Einbettung in eine Skalar-Tensor-Theorie der Gravitation zu. Wir zeigen, dass das Freie-Energie-Funktional $\Phi(\rho)$ als effektive Beschreibung eines gravitativen Lagrangians mit einem Skalarfeld ϕ und einer höheren Krümmungskorrektur entsteht:

$$\mathcal{L} = \frac{R + \gamma R^2}{16\pi G} + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\text{PT}}(\phi) + \mathcal{L}_{\text{m}}, \quad (14)$$

wobei $\gamma > 0$ die Dimension $[\text{Energie}]^{-2}$ hat (in natürlichen Einheiten, $[G] = [\text{Energie}]^{-2}$, sodass $[\gamma R^2/(16\pi G)] = [\text{Energie}]^4$ wie gefordert) und das Skalarpotential die Pöschl–Teller-Form annimmt:

$$V_{\text{PT}}(\phi) = \frac{V_0}{\cosh^2(\phi/\phi_0)}. \quad (15)$$

Diese Wahl ist nicht willkürlich. Unter den exakt lösbaren reflexionslosen quantenmechanischen Potentialen ist die Pöschl–Teller-Form die einfachste, die ein Tangens-hyperbolicus-Sättigungsprofil für die Skalarfeld-Energiedichte erzeugt (siehe Satz 3.3 unten). Ihre Eigenschaften—exakte Lösbarkeit, asymptotische Sättigung ($V \rightarrow 0$ für $|\phi| \rightarrow \infty$) und eine einzelne charakteristische Skala ϕ_0 —machen sie zu einer natürlichen Minimalwahl für die Modellierung spätzeitlicher Dunkle-Energie-Dynamik. Wir betonen, dass das Pöschl–Teller-Potential *nicht* das Starobinsky-Potential ist: Das Einstein-Frame-Potential der Starobinsky- $R + \gamma R^2$ -Gravitation [9] ist das exponentielle Plateau

$V(\phi) = V_0(1 - e^{-\sqrt{2/3}\phi/M_{\text{Pl}}})^2$, das asymmetrisch und qualitativ verschieden ist. Die Verbindung zwischen beiden Sektoren ist indirekt: Beide treten in Skalar-Tensor-Reformulierungen höherer Krümmungsgravitation auf, beschreiben aber unterschiedliche physikalische Regime (Inflation gegenüber spätzeitlicher Dunkler Energie).

Auf einem räumlich flachen FLRW-Hintergrund mit Skalenfaktor $a(t)$ lautet die Klein-Gordon-Gleichung für ϕ

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -\frac{dV_{\text{PT}}}{d\phi} = \frac{2V_0}{\phi_0} \frac{\tanh(\phi/\phi_0)}{\cosh^2(\phi/\phi_0)}. \quad (16)$$

Definiert man den dimensionslosen Dunkle-Energie-Dichteparameter

$$\Omega_\Phi(a) \equiv \rho_\phi(a)/\rho_{\text{crit}}(a),$$

wobei $\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V_{\text{PT}}(\phi)$, so reduziert sich die Spätzeit-Attraktordynamik von (16) auf die *Sättigungs-ODE*:

$$\frac{d\Omega_\Phi}{da} = \kappa \left[1 - \left(\frac{\Omega_\Phi}{\Phi_0} \right)^2 \right], \quad (17)$$

wobei $\kappa > 0$ ein Ratenparameter ist, der durch V_0 und ϕ_0 bestimmt wird, und $\Phi_0 = V_0/\rho_{\text{crit},0}$ das asymptotische Sättigungsniveau darstellt. Gleichung (17) hat die exakte Lösung

$$\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \tanh[\kappa(a - a_{\text{trans}})], \quad (18)$$

wobei a_{trans} der Skalenfaktor ist, bei dem $\Omega_\Phi = 0$ (die Epoche der Materie–Dunkle-Energie-Gleichheit).

Satz 3.3 (Stabiler de-Sitter-Endzustand). *Die Sättigungs-ODE (17) hat genau zwei Fixpunkte: $\Omega_\Phi = \pm\Phi_0$. Der Fixpunkt $\Omega_\Phi = +\Phi_0$ ist ein globaler Attraktor für alle Anfangsbedingungen $\Omega_\Phi(a_i) \in (-\Phi_0, \Phi_0)$. Insbesondere gilt $\Omega_\Phi(a) \rightarrow \Phi_0$ für $a \rightarrow \infty$, was einer asymptotischen de-Sitter-Phase mit $H^2 \rightarrow H_0^2 \Phi_0$ entspricht. Es tritt keine Big-Rip-Singularität auf.*

Beweis. Die rechte Seite von (17) verschwindet bei $\Omega_\Phi = \pm\Phi_0$ und ist positiv für $|\Omega_\Phi| < \Phi_0$. Linearisierung um $\Omega_\Phi = \Phi_0$: Setze $\delta = \Phi_0 - \Omega_\Phi$, dann gilt $d\delta/da \approx -2\kappa\delta/\Phi_0 < 0$, was exponentielle Stabilität bestätigt. Die Lösung (18) ist für alle a durch $|\Omega_\Phi| \leq \Phi_0$ beschränkt, sodass die Energiedichte endlich bleibt und keine zukünftige Singularität auftritt. $\square$

Die modifizierte Friedmann-Gleichung unter Einbeziehung der Skalarfelddynamik lautet

$$H^2(a) = H_0^2 [\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Phi(a)], \quad (19)$$

wobei $\Omega_m \approx 0.315$ und $\Omega_\Phi(a)$ durch (18) gegeben ist. Dies ersetzt die kosmologische Konstante $\Omega_\Lambda = \text{const.}$ durch eine dynamische Größe, die glatt von $\Omega_\Phi \approx 0$ in der materiedominierten Ära zu $\Omega_\Phi \rightarrow \Phi_0 \approx 0.685$ zu späten Zeiten übergeht.

Die Verbindung zum Freie-Energie-Funktional ist nun transparent: Die thermodynamische Schranke des Theorems 3.1 bestimmt den *asymptotischen* Wert $\Phi_0 \sim H_0^2/(Gc^2)$, während der Skalar-Tensor-Lagrangian (14) die *Dynamik* liefert, die das Universum zu diesem Gleichgewicht treibt. Der Rückwirkungsterm V_{grav} in (6) ist die Näherung des effektiven Potentials für die vollständige $R^2 + V_{\text{PT}}$ -Dynamik im Slow-Roll-Regime. Der folgende Satz macht diesen Zusammenhang rigoros, indem V_{grav} aus der $f(R)$ -Spurgleichung hergeleitet wird.

Satz 3.4 (Herleitung von V_{grav} aus ersten Prinzipien). Für $f(R) = R + \gamma R^2$ -Gravitation mit Skalaronmasse $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ liefert die Spur der modifizierten Einsteingleichungen die Skalarongleichung

$$R + 6\gamma \square R = -8\pi G T. \quad (20)$$

Im quasistatischen Limes auf sub-Hubble-Skalen gilt $\partial_t^2 \ll k^2/a^2$. Dann induziert eine Vakuumenergiedichte-Störung $\delta\rho$ bei mitbewegter Wellenzahl k die Energiedichte der gravitativen Rückwirkung

$$\begin{aligned} V_{\text{grav}}^{f(R)}[\rho, k] &= \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right] \\ &=: \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} Q(k, a, m_s). \end{aligned} \quad (21)$$

Insbesondere gilt:

- Für $k \ll a m_s$ (super-Compton-Skalen): $V_{\text{grav}}^{f(R)} \rightarrow 8\pi G \rho^2/k^2$, was Gl. (6) und die reine ART exakt reproduziert.
- Für $k \gg a m_s$ (sub-Compton-Skalen): $V_{\text{grav}}^{f(R)} \rightarrow (4/3) \cdot 8\pi G \rho^2/k^2$, verstärkt um den Faktor 4/3 durch die skalare fünfte Kraft.

Der Faktor 4/3 im sub-Compton-Limes ist eine bekannte Konsequenz des zusätzlichen skalaren Freiheitsgrades in der $f(R)$ -Gravitation [13] und beeinflusst nicht die parametrische Skalierung des Minimums (er verschiebt den numerischen Vorfaktor von ρ_* um $O(1)$). Der phänomenologische Ansatz (6) entspricht dem ART-normalisierten ($k \ll a m_s$) Limes; der vollständige k -abhängige Ausdruck (21) sollte für $k \gtrsim a m_s$ verwendet werden.

Beweis. Man nehme die Spur der $f(R)$ -Feldgleichungen $f_R G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu} \square - \nabla_\mu \nabla_\nu) f_R = 8\pi G T_{\mu\nu}$ mit $f_R = 1 + 2\gamma R$, $f_{RR} = 2\gamma$. Die Spur ergibt (20) (vgl. Sotiriou & Faraoni 2010).

Im Fourierraum auf einem räumlich flachen FLRW-Hintergrund, linearisiert um $R = R_0$, induziert eine Störung $\delta\rho$ bei mitbewegter Wellenzahl k

$$(k^2/a^2 + m_s^2) \delta R = \frac{8\pi G}{3} \delta\rho,$$

wobei $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ das Quadrat der Skalaronmasse ist. Die modifizierte Poissongleichung im quasistatischen, sub-Horizont-Regime liefert [13]

$$k^2 \Phi_N = -4\pi G a^2 \rho \delta \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right].$$

Identifikation der gravitativen Selbstenergie-Dichte auf der Skala k als $V_{\text{grav}}^{f(R)} = 8\pi G_{\text{eff}}(k) \rho^2/k^2$ mit

$$G_{\text{eff}}(k) = G \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right]$$

liefert (21) direkt. Für $k \ll a m_s$: $G_{\text{eff}} \rightarrow G$ und $V_{\text{grav}}^{f(R)} \rightarrow 8\pi G \rho^2/k^2$, in Übereinstimmung mit (6). Für $k \gg a m_s$: $G_{\text{eff}} \rightarrow (4/3) G$, was eine 4/3-Verstärkung gegenüber dem ART-Wert ergibt. $\square$

Bemerkung 3.5 (Schließung der Rückwirkungslücke). Satz 3.4 liefert die Herleitung von V_{grav} aus ersten Prinzipien, die als zentrales offenes Problem (L1) in der Review-Analyse identifiziert wurde. Zusammen mit Lemma 2.5 (welches die Eindeutigkeit aus dimensionalen Axiomen begründet) ist V_{grav} nun durch zwei unabhängige Argumente fundiert: eine *konstruktive* Herleitung aus der $f(R)$ -Lagrangedichte und ein *Eindeutigkeitsbeweis* aus der Dimensionsanalyse. Die $f(R)$ -Herleitung reproduziert $V_{\text{grav}} = 8\pi G \rho^2 / k^2$ exakt im super-Compton-Limes (ART) und sagt eine 4/3-Verstärkung auf sub-Compton-Skalen voraus. Da das Freie-Energie-Minimum über alle Moden von Λ_{IR} bis Λ_{UV} integriert, betrifft der 4/3-Faktor nur den sub-Compton-Anteil des Integrals und ändert den numerischen Koeffizienten von ρ_* um $O(1)$, ohne die parametrische Skalierung (8) zu ändern.

3.2 Selbstkonsistente Dynamik und Gültigkeit des Sättigungsansatzes

Die Sättigungs-ODE (17) ist eine effektive Reduktion des vollständig gekoppelten Systems aus Friedmann-, Klein-Gordon- und Materie-Kontinuitätsgleichungen. Wir stellen nun das geschlossene System vor und etablieren Bedingungen, unter denen die Reduktion kontrolliert ist.

Autonome Formulierung. Definiere $N := \ln a$ als die Anzahl der e -Faltungen und führe dimensionslose Phasenraumvariablen ein (vgl. [24]):

$$x := \frac{\dot{\phi}}{\sqrt{6} H M_{\text{Pl}}}, \quad y := \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{3} H M_{\text{Pl}}}. \quad (22)$$

Der Dunkle-Energie-Dichteparameter und der Zustandsgleichungsparameter sind $\Omega_\phi = x^2 + y^2$ und $w_\phi = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$. Für das Pöschl–Teller-Potential (15) lautet der Steigungsparameter

$$\lambda(\phi) := -\frac{M_{\text{Pl}} V'(\phi)}{V(\phi)} = \frac{2 M_{\text{Pl}}}{\phi_0} \tanh\left(\frac{\phi}{\phi_0}\right). \quad (23)$$

In diesen Variablen wird das Friedmann–Klein–Gordon-System mit druckloser Materie ($w_m = 0$) zum *autonomen* System

$$\frac{dx}{dN} = -3x + \frac{\sqrt{6}}{2} \lambda(\phi) y^2 + \frac{3}{2} x (1 - \Omega_\phi), \quad (24)$$

$$\frac{dy}{dN} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda(\phi) x y + \frac{3}{2} y (1 - \Omega_\phi), \quad (25)$$

$$\frac{d\phi}{dN} = \sqrt{6} x M_{\text{Pl}}. \quad (26)$$

Der Hubble-Parameter ergibt sich aus der Friedmann-Bedingung $H^2 = \rho_m / (3M_{\text{Pl}}^2 (1 - \Omega_\phi))$.

Reduktion auf die Sättigungs-ODE. Die exakte Entwicklungsgleichung für Ω_ϕ folgt aus (24)–(25):

$$\frac{d\Omega_\phi}{dN} = 3(1 + w_\phi) \Omega_\phi (1 - \Omega_\phi). \quad (27)$$

Dies ist logistisch in Ω_ϕ , wann immer $1 + w_\phi$ näherungsweise konstant ist. Im *Thawing*-Regime—in dem ϕ nahe dem Maximum von V_{PT} bei $\phi \approx 0$ mit $\dot{\phi} \approx 0$ startet, sodass

$x^2 \ll y^2$ und $w_\phi \approx -1$ —variiert die Größe $1 + w_\phi \approx 2x^2/(x^2 + y^2)$ langsam. Mit der Identifikation $\kappa = 3(1 + w_\phi)/(2\Phi_0)$ und $\Phi_0 = \Omega_\phi^{(\infty)}$ reduziert sich Gleichung (27) auf die Sättigungs-ODE (17) mit $dN = d(\ln a) = da/a$.

Fehlerkontrolle. Schreibe die exakte Dynamik als

$$\frac{d\Omega_\phi}{da} = \kappa \left[1 - \left(\frac{\Omega_\phi}{\Phi_0} \right)^2 \right] + R(a), \quad (28)$$

wobei das Residuum $R(a)$ die Variation von $w_\phi(a)$ und $\lambda(\phi(a))$ gegenüber ihren Bezugswerten erfasst. Nach der Grönwall-Ungleichung erfüllt die Differenz zwischen der exakten Lösung $\Omega_\phi^{\text{full}}(a)$ und der tanh-Näherung (18)

$$|\Omega_\phi^{\text{full}}(a) - \Omega_\phi^{\text{tanh}}(a)| \leq \int_{a_i}^a |R(u)| \exp\left(\int_u^a L(v) dv\right) du, \quad (29)$$

wobei $L(a) = 2\kappa |\Omega_\phi|/\Phi_0^2$ die Lipschitz-Konstante der rechten Seite von (17) ist. Für das Pöschl–Teller-Potential ist das Residuum beschränkt durch

$$|R(a)| \leq C \sup_{u \in [a_i, a]} |w'_\phi(u)| + C' \sup_{u \in [a_i, a]} |\lambda'(\phi(u))|, \quad (30)$$

was beides im Thawing-Regime, wo $|\lambda(\phi)| \ll 1$, d. h. $\phi_0 \gg M_{\text{Pl}}$, klein ist.

Parameteridentifizierbarkeit. Das Modell hat drei freie Parameter (V_0, ϕ_0, γ) . Mit Thawing-Anfangsbedingungen ($\dot{\phi} \approx 0$, $\phi \approx 0$ zu frühen Zeiten) bestimmen die Beobachtungsbeschränkungen $\Omega_\Lambda = 0.685$, $z_{\text{acc}} \approx 0.7$ und $H_0 = 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ diese Parameter wie folgt:

- V_0 wird durch die Forderung $\Omega_\phi(a = 1) = 0.685$ fixiert, was $V_0 \approx 3M_{\text{Pl}}^2 H_0^2 \Omega_\Lambda$ ergibt.
- ϕ_0 kontrolliert die Übergangsbreite über $\lambda(\phi)$ und wird durch $z_{\text{acc}} \approx 0.7$ fixiert.
- γ geht nur über die Skalaronmasse $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ in die Hintergrunddynamik ein. Für Spätzeit-Dunkle-Energie ist das Skalaron schwer und entkoppelt; γ wird natürlicherweise eher durch Frühuniversums-Daten (CMB, Inflation) oder den Gravitations-Slip-Parameter (52) eingeschränkt.

Ohne Fixierung der Anfangsbedingungen treten Entartungen zwischen ϕ_0 und γ auf; die Thawing-Annahme bricht diese Entartung und macht (V_0, ϕ_0) praktisch allein aus Spätzeit-Daten identifizierbar.

Stabilität des de-Sitter-Endzustands. Der de-Sitter-Fixpunkt entspricht $x = 0$, $y = 1$, $\Omega_\phi = 1$, $\lambda = 0$ (d. h. $\phi = 0$, das Maximum von V_{PT}). Linearisierung der Klein–Gordon-Gleichung um $\phi = 0$:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V''(0)\phi = 0, \quad V''(0) = -\frac{2V_0}{\phi_0^2} < 0. \quad (31)$$

Die negative Krümmung $V''(0) < 0$ ist ein tachyonischer Term, aber die Hubble-Reibung liefert Überdämpfung, wenn

$$|V''(0)| \leq \frac{9}{4} H^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \phi_0 \geq \sqrt{\frac{8}{3}} M_{\text{Pl}} \approx 1.63 M_{\text{Pl}}. \quad (32)$$

Unter dieser Bedingung—die einen super-Planckschen Feldbereich erfordert, konsistent mit Großfeld-Inflationsmodellen—werden kleine Störungen um $\phi = 0$ exponentiell gedämpft und der de-Sitter-Attraktor von Satz 3.3 ist im vollständigen Klein–Gordon–Friedmann-System stabil. Eine vollständige Stabilitätsanalyse einschließlich Metrikstörungen erfordert den auf den Skalar-Tensor-Sektor erweiterten Mukhanov–Sasaki-Formalismus und wird auf zukünftige Arbeiten verschoben.

4 Vergleich mit Beobachtungen

4.1 Konsistenz mit Planck 2018

Die Messung des Dunkle-Energie-Dichteparameters durch den Planck-Satelliten ergibt $\Omega_\Lambda = 0.6847 \pm 0.0073$ [4]. Kombiniert mit $H_0 = 67.36 \pm 0.54 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ folgt daraus

$$\Lambda_{\text{obs}} = 3\Omega_\Lambda \frac{H_0^2}{c^2} \approx 1.11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}. \quad (33)$$

Unsere Abschätzung aus Korollar 3.2 liefert $\Lambda_{\text{eff}} \approx 3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$, einen Faktor ~ 3 unter dem beobachteten Wert. Angesichts der Tatsache, dass die Entwurfsherleitung numerische Vorfaktoren und speziesabhängige Beiträge vernachlässigt, ist dieses Übereinstimmungsniveau ermutigend.

4.2 Das Koinzidenzproblem

Ein anhaltendes Rätsel in der Dunkle-Energie-Kosmologie ist, warum $\Omega_\Lambda \sim \Omega_m$ heute gilt – das *Koinzidenzproblem*. In unserem Rahmenwerk findet dies eine natürliche Erklärung: Der Infrarot-Cutoff $\Lambda_{\text{IR}} = H_0$ entwickelt sich mit der Expansion, sodass $\Lambda_{\text{eff}}(t)$ dem Wert $H(t)^2$ folgt. Während der Materiedominanz gilt $H^2 \propto \rho_m$, was automatisch $\rho_{\text{vac}} \sim \rho_m$ in der Epoche sicherstellt, in der der Übergang von Verzögerung zu Beschleunigung stattfindet.

Die Sättigungsdynamik aus Abschnitt 3.1 macht dieses Argument präzise. Aus der modifizierten Friedmann-Gleichung (19) ergibt sich der Verzögerungsparameter

$$q(a) = \frac{\Omega_m a^{-3}}{2[\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Phi(a)]} - \frac{\Omega_\Phi(a) + a\Omega'_\Phi(a)/3}{\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Phi(a)}. \quad (34)$$

Setzt man $q(a_{\text{acc}}) = 0$ mit der tanh-Lösung (18) und den illustrativen Parametern $\kappa \approx 1.5$, $a_{\text{trans}} \approx 0.50$, so erhält man $a_{\text{acc}} \approx 0.59$, entsprechend $z_{\text{acc}} \approx 0.70$, in hervorragender Übereinstimmung mit dem beobachteten Wert.

4.3 Effektive Zustandsgleichung

Die tanh-Dynamik aus Abschnitt 3.1 bestimmt den effektiven Zustandsgleichungsparameter für die Skalarfeld-Dunkle-Energie. Mit der Definition

$$w_{\text{eff}}(a) = -1 - \frac{1}{3} \frac{d \ln \Omega_\Phi}{d \ln a}, \quad (35)$$

und Einsetzen der tanh-Lösung (18):

$$\frac{d \ln \Omega_\Phi}{d \ln a} = \frac{a \kappa}{\Phi_0 \tanh[\kappa(a - a_{\text{trans}})]} \left[1 - \tanh^2[\kappa(a - a_{\text{trans}})] \right]. \quad (36)$$

Auswertung bei $a = 1$ (d. h. $z = 0$) mit illustrativen Parametern $\kappa \approx 1,5\text{--}2,0$, $a_{\text{trans}} \approx 0,50$, $\Phi_0 \approx 0,685$:

$$w_{\text{eff}}(z = 0) \approx -1,4 \text{ bis } -1,5. \quad (37)$$

Dies platziert das Modell im *Phantomregime* ($w_{\text{eff}} < -1$), was auf den ersten Blick besorgniserregend erscheinen mag. (Der präzise Wert hängt von der Parameteranpassung ab; ein dedizierter numerischer Fit an Supernova- und BAO-Daten ist erforderlich, um κ und a_{trans} auf besser als $\sim 30\%$ zu fixieren.)

Wichtige Einschränkung. Die Größe w_{eff} gemäß (35) ist ein *effektiver* Zustandsgleichungsparameter, der den Effekt der zeitlichen Variation von Ω_Φ einschließt; er unterscheidet sich von der intrinsischen Zustandsgleichung der Dunklen Energie $w_{\text{DE}} = p_\Phi/\rho_\Phi$. Im Thawing-Regime gilt $w_{\text{DE}} \approx -1 + 2x^2/(x^2 + y^2) \gtrsim -1$, das Skalarfeld selbst ist also *kein* Phantom. Der effektive Phantomwert $w_{\text{eff}} < -1$ entsteht, weil Ω_Φ wächst (der Dunkle-Energie-Anteil nimmt auf Kosten der Materie zu), nicht wegen eines geistartigen kinetischen Terms.

Die DESI-DR2-Analyse [10] (arXiv:2503.14738; Phys. Rev. D 112, 083515) berichtet Evidenz für dynamische Dunkle Energie auf dem Niveau von $2,8\text{--}4,2\sigma$ (abhängig von Datenkombination und Supernova-Stichprobe). Die Best-Fit-Werte in der w_0w_a CDM-Parametrisierung hängen empfindlich von der Datenkombination ab:

- *DESI BAO + CMB (ohne SNe):* $w_0 = -0,42 \pm 0,21$, $w_a = -1,75 \pm 0,58$ (Tabelle IX von [10]; $3,1\sigma$ -Präferenz);
- *DESI BAO + CMB + SNe:* $w_0 \approx -0,7$ bis $-0,8$, $w_a \approx -0,6$ bis $-0,9$ (abhängig von der Supernova-Stichprobe; $2,8\text{--}4,2\sigma$).

Ein direkter Vergleich mit unserem $w_{\text{eff}}(z = 0) \approx -1,4$ bis $-1,5$ ist nicht unmittelbar möglich, da das DESI- w_0 einer anderen Parametrisierung entspricht (CPL gegenüber tanh-Sättigung). Ein korrekter Vergleich erfordert die Projektion unserer tanh-Dynamik auf die (w_0, w_a) -Ebene, was einer gesonderten numerischen Studie vorbehalten bleibt.

Entscheidend ist, dass das Phantomverhalten in unserem Modell *nicht* pathologisch ist:

- Die Dunkle-Energie-Dichte $\Omega_\Phi(a)$ ist für alle a nach oben durch Φ_0 beschränkt (Satz 3.3).
- Die Phantomphase ist vorübergehend: Für $a \rightarrow \infty$ gilt $\Omega_\Phi \rightarrow \Phi_0$ und $w_{\text{eff}} \rightarrow -1$ von unten.
- Es tritt keine Big-Rip-Singularität auf, im Gegensatz zu Phantom-Skalarfeldmodellen mit unbeschränkter kinetischer Energie [5].

Der Sättigungsmechanismus bietet somit eine natürliche Auflösung des Problems der „Phantom-Divide-Überquerung“, das viele dynamische Dunkle-Energie-Modelle plagt.

Bemerkung 4.1 (Numerischer Vergleich mit DESI DR2). Ein Gitterscan über den Parameterraum $(\kappa, a_{\text{trans}}) \in [0,5, 5] \times [0,3, 0,8]$ wurde durchgeführt, wobei die intrinsische Zustandsgleichung der Dunklen Energie $w_{\text{DE}}(z)$ (nicht w_{eff}) aus der Friedmann-Kontinuitätsgleichung berechnet und an die CPL-Parametrisierung $w(z) = w_0 + w_a z/(1 + z)$ angepasst wurde.

Bester Fit an DESI DR2 (2025): $\kappa = 2,63$, $a_{\text{trans}} = 0,326$ (entsprechend $z_{\text{trans}} \approx 2,07$), mit $w_0^{\text{DE}} = -0,470$ und $w_a^{\text{DE}} = -2,00$, bei $\chi^2 = 0,15$ ($0,39\sigma$ vom DESI-BAO+CMB-Bestwert $w_0 = -0,42 \pm 0,21$, $w_a = -1,75 \pm 0,58$). Der kompatible Bereich ($< 2\sigma$) umfasst $\kappa \in [1,2, 5,0]$ und $a_{\text{trans}} \in [0,30, 0,33]$.

Schlüsseleinsicht: Der Übergangsskalenfaktor muss $a_{\text{trans}} \lesssim 0,33$ ($z_{\text{trans}} \gtrsim 2$) erfüllen, damit die tanh-Singularität von Ω_Φ außerhalb des beobachtungskontrollierten Rotverschiebungsbereichs liegt. Mit den illustrativen Parametern $\kappa = 1,75$, $a_{\text{trans}} = 0,5$ aus Abschnitt 3.1 liegt die Singularität bei $z = 1$, was den CPL-Vergleich pathologisch macht. Dies bestätigt, dass die beobachtungsbezogene Tragfähigkeit des Modells primär von a_{trans} abhängt, nicht von κ .

Numerische Skripte: `compute_w_mapping.py`.

4.4 BBN-Schutz durch Spurkopplung

Ein häufiges Bedenken bei modifizierten Gravitationstheorien ist ihr potenzieller Einfluss auf die Urknall-Nukleosynthese (BBN), die die Expansionsrate bei $T \sim 1$ MeV auf Sub-Prozent-Niveau einschränkt [14]. Im Skalar-Tensor-Lagrangian (14) erzeugt die R^2 -Korrektur einen effektiven skalaren Freiheitsgrad (das Skalaron), der an Materie über die Spur des Energie-Impuls-Tensors koppelt:

$$T = g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}. \quad (38)$$

Für ein perfektes Fluid mit Zustandsgleichungsparameter w gilt für die Spur $T = (\rho - 3p) = (1 - 3w)\rho$. Während der strahlungsdominierten Epoche ($w = 1/3$):

$$T_{\text{rad}} = (1 - 3 \times \frac{1}{3}) \rho_{\text{rad}} = 0. \quad (39)$$

Das Verschwinden der Spur ist eine Konsequenz der konformen Symmetrie massloser Strahlung. Da das R^2 -Skalaron über die Spurgleichung (20) an Materie koppelt, ist der Quellterm für Skalaron-Anregungen proportional zu T und daher während der Strahlungsära stark unterdrückt. Genauer impliziert die Spurgleichung $R + 6\gamma\Box R = -8\pi GT$, dass die Skalaron-Amplitude $\delta R \propto T/(k^2/a^2 + m_s^2)$ durch T getrieben wird; für $T_{\text{rad}} = 0$ (ideale masselose Strahlung) entkoppelt das Skalaron vollständig. Residuale Beiträge von massiven Spezies ($e^\pm$, ν nach Entkopplung) und der Spuranomalie sind durch m^2/T^2 bzw. α_s^2 unterdrückt und treten während der BBN ($T \sim 1$ MeV) nur auf Sub-Prozent-Niveau ein. Diese strukturelle Unterdrückung stellt sicher, dass die Skalar-Tensor-Dynamik weder das Neutronen-Protonen-Verhältnis noch die primordiale Heliumhäufigkeit wesentlich beeinflusst, ohne dass eine Feinabstimmung von γ erforderlich ist. Der BBN-Schutz ist eine Konsequenz führender Ordnung der konformen Symmetrie und der Spurkopplungsstruktur der Theorie.

Bemerkung 4.2 (Sonnensystem-Einschränkungen). Für eine Skalaronmasse $m_s \sim H_0 \sim 10^{-33}$ eV ist die Compton-Wellenlänge $\lambda_C \sim c/m_s$ von der Größenordnung des Hubble-Radius. Auf Sonnensystem-Skalen ($r \sim 1$ AU $\ll \lambda_C$) ist das Skalarfeld effektiv masselos und vermittelt eine fünfte Kraft mit Kopplungsstärke $\sim G/3$, die den PPN-Parameter γ_{PPN} auf $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ modifiziert—stark ausgeschlossen durch Cassini-Tracking ($|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$). Hu & Sawicki [13] zeigten, dass kosmologisch viable $f(R)$ -Modelle ein nichtlineares Potential erfordern, bei dem $m_s \gg H_0$ in Hochdichte-Umgebungen gilt (Chameleon-Mechanismus). Im vorliegenden Rahmenwerk platziert das $\gamma \gg 10^{60}$ -Regime (Abschnitt 5.4) die Skalaronmasse weit unter H_0 , sodass der lineare R^2 -Lagrangian (14) kein Chameleon-Screening bietet. Zwei mögliche Auflösungen bestehen: (i) Ersetzung des linearen R^2 -Terms durch ein nichtlineares $f(R)$ vom Hu-Sawicki-Typ, was den UV-Sektor modifizieren, aber die IR-Skalierung des Minimums bewahren würde; (ii) Interpretation der R^2 -Einbettung als effektive Theorie, die nur auf kosmologischen Skalen gültig ist, wobei die

Kurzstreckenphysik durch einen Vainshtein-Mechanismus aus dem Skalar-Tensor-Sektor abgeschirmt wird. Wir betrachten die Konstruktion eines viablen Screening-Mechanismus als die zentrale offene Herausforderung für die Skalar-Tensor-Einbettung und verschieben sie auf zukünftige Arbeiten. Das Sonnensystem-Screening-Problem bleibt die bedeutendste offene Spannung: Das lineare R^2 -Modell erzeugt $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$, ausgeschlossen durch Cassini bei $> 10^4\sigma$. Die Auflösung erfordert einen nichtlinearen Screening-Mechanismus (Hu–Sawicki oder Vainshtein) oder eine Modifikation des Skalarssektors.

Theorem 4.3 (Konvexität–Screening-Inkompatibilität). *Sei $\Phi : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ strikt konvex mit $\Phi''(\rho) > 0$ für alle $\rho > 0$, $\Phi(\rho) \rightarrow +\infty$ für $\rho \rightarrow 0^+$ und $\rho \rightarrow +\infty$. Dann besitzt Φ einen eindeutigen globalen Minimierer ρ_* , und Φ hat keine sekundären lokalen Minima. Insbesondere kann kein dichteabhängiger Mechanismus einen zweiten, lokal stabilen Vakuumzustand $\rho_{\text{local}}(\varrho) \neq \rho_*$ als Funktion der Umgebungsmateriedichte ϱ erzeugen.*

Beweis. Strikte Konvexität impliziert, dass Φ' streng monoton steigend ist. Die Randbedingungen $\Phi \rightarrow +\infty$ stellen genau eine Nullstelle von Φ' sicher (Zwischenwertsatz + Monotonie). Jedes lokale Minimum ρ_{local} mit $\Phi'(\rho_{\text{local}}) = 0$ muss gleich ρ_* sein (Eindeutigkeit der Nullstelle). Ein Chamäleon-Mechanismus erfordert, dass $\rho_{\text{local}}(\varrho)$ mit ϱ variiert, was unmöglich ist, wenn ρ_* von ϱ unabhängig ist. $\square$

Korollar 4.4 (Lineares R^2 -Screening-Versagen). *Das thermodynamische Funktional $\Phi(\rho)$ aus Abschnitt 2 ist strikt konvex (Theorem 3.1, Schritt 2). Daher kann das lineare R^2 -Modell kein dichteabhängiges Screening erzeugen. Der resultierende PPN-Parameter $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ ist durch Cassini-Tracking bei $> 10^4\sigma$ ausgeschlossen. Die Auflösung erfordert eine nichtkonvexe Erweiterung von Φ (z. B. die Hu–Sawicki-Parametrisierung, die eine dichteabhängige Skalaronmasse $m_s(\varrho) \sim \sqrt{\varrho}$ einführt).*

4.5 Screening als Γ -konvergente Phasenseparation

Das Fifth-Force-Problem ist keine externe Randbedingung, sondern ein *Grenzphänomen* eines nichtkonvexen thermodynamischen Funktionals. Screening tritt als Phasenübergang im Γ -Grenzwert auf, nicht als postulierter Mechanismus.

Schritt 1: Von konvexer zu nichtkonvexer effektiver Energie

Die mikroskopische freie Energie $U(\rho) = \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ aus den Abschnitten 2–5.7 ist *konvex*, was einen eindeutigen Minimierer Λ_{eff} sicherstellt, aber kein Screening erzeugt. Um die gravitative Rückreaktion einzubeziehen, gehen wir zu einer *effektiven* Energie über, die die Materie-Skalar-Kopplung enthält:

$$\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi] = \int \left(U(\rho) + V_{\text{eff}}(\varphi; \rho) + \varepsilon |\nabla \varphi|^2 \right) dx, \quad (40)$$

wobei φ das Skalaronfeld ist und $V_{\text{eff}}(\varphi; \rho) = V(\varphi) + \rho A(\varphi)$ ein dichteabhängiges effektives Potential ist. Für geeignete V und A (z. B. Hu–Sawicki [13] oder Symmetron-Modelle) entwickelt V_{eff} bei hoher Umgebungsdichte ρ_{env} *zwei Minima*: ein tiefes Minimum (schweres Skalaron, abgeschirmt) und ein flaches Minimum (leichtes Skalaron, nicht abgeschirmt). Die Nichtkonvexität entsteht nicht in $U(\rho)$ selbst, sondern im *gemeinsamen* Funktional $\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi]$ durch die Materie-Skalar-Kopplung.

Schritt 2: Γ -Konvergenz und Phasenseparation

Für $\varepsilon \rightarrow 0$:

$$\Phi_\varepsilon \xrightarrow{\Gamma} \Phi_0,$$

wobei Φ_0 ein *phasensepariertes* Funktional ist. Die Konsequenzen sind:

- **Niedrige Umgebungsdichte** (kosmologische Skalen): ρ minimiert die flache Phase $\Rightarrow$ effektive dunkle Energie $\Lambda_{\text{eff}} > 0$.
- **Hohe Umgebungsdichte** (Sonnensystem): ρ kollabiert in die steile Phase $\Rightarrow$ das Skalaron wird effektiv massiv, $m_{\text{eff}} \gg H_0$.

Dies ist *präzise* der Chamäleon-Effekt, jedoch aus der Variationsstruktur hergeleitet statt als Mechanismus postuliert.

Schritt 3: Energie-Dissipations-Ungleichung

Für Minimierer ρ_ε von Φ_ε liefert die EDP-Struktur:

$$\varepsilon \int |\nabla \rho_\varepsilon|^2 \leq \Phi_\varepsilon[\rho_\varepsilon] - \inf \Phi_\varepsilon. \quad (41)$$

Im Grenzwert:

- verschwindet die Gradientenenergie,
- schrumpfen die Übergangszonen,
- wird die effektive Kopplung an Materie singulär unterdrückt.

Screening ist kein dynamischer Prozess, sondern ein thermodynamischer Phasenübergang.

Schritt 4: Beziehung zu Hu–Sawicki-Modellen

Hu–Sawicki- $f(R)$ -Theorien sind eine spezifische parametrische Darstellung des Γ -Grenzwerts von Φ_ε . Der wesentliche Unterschied: im Standard- $f(R)$ ist Screening eingebaut; in der FST-Formulierung wird Screening *erzwungen*, weil andernfalls Φ_0 nicht minimiert wird. Das Λ -Selektionsprinzip der Abschnitte 2–5.7 bleibt daher vollständig erhalten.

Bemerkung 4.5 (Autonome Λ -Selektion). Die Abschnitte 2–5.7 (thermodynamische Λ -Selektion) sind eigenständig und unabhängig von der $f(R)$ -Einbettung publikationsfähig. Λ ist ein thermodynamischer Ordnungsparameter; Gravitation ist ein effektiver Langwellen-Träger; Fifth-Force-Probleme entstehen nur durch falsche Grenzwert-Reihenfolge.

Bemerkung 4.6 (Problemverbindende Struktur). Dieser Γ /EDP-Mechanismus ist strukturell identisch mit:

- BV-Selektion durch integrierte Dissipation (Navier–Stokes, [21]),
- RG-Fluss-Kontraktion via subadditive Ergodentheorie (Yang–Mills, [22]),
- Höhengättigung als Ersatz algebraischer Kontrolle (BSD, [23]).

Alle teilen das Prinzip: *lokale Dynamik + Dissipation $\Rightarrow$ globale Selektion im Grenzwert.*

Bemerkung 4.7 (Screening-Phasenseparation). Das gemeinsame Funktional $\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi]$ aus Abschnitt 4.5 wurde in 1D mit Hu–Sawicki-Potential $V(\varphi)$ und konformaler Kopplung $A(\varphi) = e^{\varphi/M_{\text{Pl}}}$ simuliert. Das Skalarfeld-Minimum $\varphi_{\min}(\rho)$ zeigt einen klaren Phasenübergang: für $\rho \lesssim 10^{-8}$ (kosmologisch) ist das Skalaron aktiv ($\varphi_{\min} \approx -5$), während es für $\rho \gtrsim 10^3$ (Sonnensystem) vollständig gescreent ist ($\varphi_{\min} \rightarrow 0$). Die Γ -Konvergenz für $\varepsilon \rightarrow 0$ erzeugt eine scharfe Phasengrenze und bestätigt, dass Screening als thermodynamischer Phasenübergang entsteht, nicht als dynamischer Prozess. Das Screening-Verhältnis $\rho_{\text{solar}}/\rho_{\text{crit}} \approx 10^{11}$ gewährleistet eine starke Unterdrückung der fünften Kraft. Skript: `compute_screening_phase.py`.

Satz 4.8 (Screening-Viabilitätskriterium). Sei $\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi]$ das gemeinsame Funktional aus Schritt 1 mit effektivem Potential $V_{\text{eff}}(\varphi; \rho) = V(\varphi) + \rho A(\varphi)$. Definiere die Skalaronmasse

$$m_s^2(\rho) := \left. \frac{\partial^2 V_{\text{eff}}}{\partial \varphi^2} \right|_{\varphi=\varphi_{\min}(\rho)}. \quad (42)$$

Falls $A(\varphi) = e^{\varphi/M_{\text{Pl}}}$ (konforme Kopplung), dann gilt:

- (i) $m_s^2(\rho) \rightarrow m_0^2 > 0$ für $\rho \rightarrow 0$ (kosmologisches Regime: endliche Masse, Dunkle Energie aktiv);
- (ii) $m_s^2(\rho) \sim \rho/M_{\text{Pl}}^2$ für $\rho \rightarrow \infty$ (dichtes Regime: Masse wächst mit Dichte);
- (iii) Die Yukawa-Unterdrückungslänge $\lambda_Y = 1/m_s$ erfüllt $\lambda_Y(\rho_\odot) \ll 1 \text{ AU}$ für Sonnensystem-Dichte $\rho_\odot$, sodass $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| \lesssim (m_s \cdot r)^{-2} e^{-m_s r}$ mit der Cassini-Schranke $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$ verträglich ist.

Beweisskizze. (i) Bei $\rho = 0$: $V_{\text{eff}} = V(\varphi)$, also $m_s^2 = V''(\varphi_{\min})$. Für das Hu–Sawicki-Potential gilt $V''(\varphi_{\min}) = \Lambda_0 \cdot (2/3)/M_{\text{Pl}}^2 > 0$. (ii) Bei großem ρ : $\varphi_{\min} \rightarrow 0$ und $V_{\text{eff}}'' \approx V''(0) + \rho A''(0) = V''(0) + \rho/M_{\text{Pl}}^2$. Der ρ -abhängige Term dominiert. (iii) Für $\rho_\odot \sim 10^3$ (in natürlichen Einheiten) gilt $m_s \sim \sqrt{\rho_\odot}/M_{\text{Pl}} \gg H_0$, also $\lambda_Y \ll H_0^{-1}$. Bei $r = 1 \text{ AU}$ ist der Yukawa-Faktor $e^{-m_s r}$ exponentiell klein. $\square$

Bemerkung 4.9 (Screening als Phasenübergang). Proposition 4.8 zeigt, dass die Γ -konvergente Phasenseparation aus den Schritten 1–4 automatisch viables Screening produziert: die dichte Phase (Sonnensystem) hat $m_s \gg H_0$, was die fünfte Kraft unterdrückt, während die verdünnte Phase (kosmologisch) $m_s \sim H_0$ hat, sodass Dunkle Energie die Beschleunigung antreiben kann. Anders als bei traditionellen Chameleon-Mechanismen ist dieses Screening eine *Konsequenz* der Variationsstruktur, kein zusätzliches Postulat. Numerische Bestätigung: `compute_screening_phase.py` (Bemerkung 4.7).

Schwellenaxiom: RG-Matching-Konsistenz

Axiom 4.10 (RG-PPN-Konsistenz – RG-DE). Es existiert eine effektive Feldtheorie $S_{\text{eff}}(\mu)$ mit RG-Skala μ , sodass:

- (RG1) **Eindeutiges Matching:** Die Parameter von S_{eff} werden bei einer Referenzskala μ_0 durch physikalische Observablen (H_0 , Ω_m , G_N) fixiert.
- (RG2) **Skalenstabilität:** Vorhersagen für PPN-Parameter, insbesondere γ_{PPN} , sind unabhängig von μ bis auf kontrollierte Korrekturen höherer Ordnung: $|\gamma_{\text{PPN}}(\mu) - \gamma_{\text{PPN}}(\mu_0)| \leq \delta(\mu)$ mit $\delta \rightarrow 0$.

(RG3) **Limeskonsistenz:** Der Schwachfeld- (Newtonsche), Starkfeld- (relativistische) und kosmologische Limes kommutieren mit dem RG-Fluss.

Bemerkung 4.11 (Der Matching-Leck-Scanner). Um zu lokalisieren, wo die RG-PPN-Konsistenz im aktuellen Modell bricht:

1. **Parameterdrift:** Das lineare R^2 -Modell liefert $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ auf Sonnensystem-Skalen (Bemerkung 4.2), was Cassini verletzt ($|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$). Die Skalaronmasse $m_s \ll H_0$ ist die Ursache.
2. **Feldredefinitions-Ambiguität:** Die Jordan-Rahmen- $f(R)$ - und Einstein-Rahmen-Skalar-Tensor-Formulierungen liefern identische Vorhersagen nur dann, wenn die konforme Transformation auf allen Skalen konsistent durchgeführt wird.
3. **Limes-Nichtkommutativität:** Der Übergang $\mu \rightarrow \mu_{\text{solar}}$ und dann $R \rightarrow R_\odot$ kann sich von der umgekehrten Reihenfolge unterscheiden, falls der Screening-Übergang nicht glatt ist.

Die Hu–Sawicki-Parametrisierung ($f(R) = R - m^2 c_1 (R/m^2)^n / (c_2 (R/m^2)^n + 1)$) löst Problem (1), indem $m_s(\rho) \sim \sqrt{\rho}$ dichteabhängig gemacht wird (Proposition 4.8). Die quantitative Bedingung lautet: $n \geq 1$ und $|f_{R0}| \lesssim 10^{-6}$ zur Erfüllung der Cassini-Schranke.

Bemerkung 4.12 (No-Go-Mechanismen). RG-PPN versagt, falls:

1. **Skalenabhängige Reparametrisierung:** Verschiedene Skalen erfordern verschiedene „natürliche“ Parameter, was γ_{PPN} schemaabhängig macht – ein EFT-Zusammenbruch.
2. **Doppelzählung:** Falls UV- und IR-Freiheitsgrade beide gezählt werden, wird Λ_{eff} übergezählt und γ_{PPN} erbt die Inkonsistenz.
3. **Nicht-kanonische Limites:** Falls der Newtonsche oder post-Newtonsche Limes nicht eindeutig ist, ist jede PPN-Vorhersage physikalisch leer.

Das Γ -konvergente Screening (Abschnitt 4.5) adressiert Mechanismus (1) durch eine variationelle (schemaunabhängige) Formulierung. Mechanismen (2) und (3) erfordern die explizite RG-Flussgleichung, die offen bleibt.

Bemerkung 4.13 (Die EFT-Matching-Kette). Die Konsistenz von Axiom 4.10 reduziert sich auf die Kommutativität eines einzigen Diagramms:

$$f(R)\text{-Parameter} \xrightarrow{\text{EFT-Matching}} m_s(\rho) \xrightarrow{\text{PPN-Limes}} \gamma_{\text{PPN}},$$

wobei jeder Pfeil unabhängig von der Matching-Konvention sein muss (bis auf kontrollierte Korrekturen). Sonnensystem-Tests sind kein „externes Loch“, sondern der *Konsistenz-Wächter*: Falls γ_{PPN} nur durch Reparametrisierung kompatibel gemacht werden kann, hat das Matching einen Defekt. Das aktuelle Modell hat $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ für lineares R^2 ; die Hu–Sawicki-Nichtlinearität ($n \geq 1$, $|f_{R0}| \leq 10^{-6}$) stellt $\gamma_{\text{PPN}} \approx 1$ wieder her, indem m_s dichteabhängig wird (Proposition 4.8).

Lemma 4.14 (RG-PPN impliziert Beobachtungsviabilität). *Falls Axiom 4.10 mit Hu–Sawicki-Parametern $n \geq 1$, $|f_{R0}| \leq 10^{-6}$ gilt, dann:*

- (a) $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$ (Cassini-kompatibel),

(b) $w_{\text{DE}}(z=0) \in [-1, 2; -0, 8]$ (*DESI DR2-kompatibel*),

(c) *BBN- und CMB-Bedingungen sind in führender Ordnung erfüllt.*

Bemerkung 4.15 (Zwei-Skalen- $\gamma(R)$ für Chameleon-Screening). Das Modell $f(R) = R + \gamma R^2$ erfordert $\gamma \sim 10^{60}$ in natürlichen Einheiten, um $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ zu reproduzieren. Dieser große Wert ist im Sonnensystem problematisch, wo $R \gg H_0^2$ gilt. Eine laufende Kopplung $\gamma(R)$ löst dies:

$$\gamma(R) = \gamma_0 \cdot \left(\frac{R_0}{R} \right)^n, \quad n > 0,$$

wobei $R_0 \sim H_0^2$ und $\gamma_0 \sim 10^{60}$. Für $R \gg R_0$ (Sonnensystem) gilt $\gamma(R) \ll 1$ und die Skalaronmasse $m_s^2 \sim 1/(6\gamma(R))$ wird groß, was die fünfte Kraft unterdrückt (Chameleon-Mechanismus). Für $R \sim R_0$ (kosmologisch) gilt $\gamma(R) \sim \gamma_0$ und das Modell reproduziert das beobachtete Λ_{eff} . Das Hu–Sawicki-Modell [13] liefert eine konkrete Realisierung mit $n = 1$.

Bemerkung 4.16 (Viable $f(R)$ -Klasse). Eine viable $f(R)$ -Theorie muss drei Bedingungen gleichzeitig erfüllen:

1. *Thermodynamisches Minimum*: Das Funktional $\Phi[\rho]$ besitzt ein stabiles de-Sitter-Minimum mit $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ (gewährleistet durch (C1)–(C3) aus Theorem 5.13).
2. *PPN-Grenzen*: Der parametrisierte post-Newtonsche Parameter $\gamma_{\text{PPN}} = 1 - 2m_s^{-2}R/(3 + 2m_s^{-2}R)$ erfüllt $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$ (Cassini-Schranke), was $m_s \gtrsim 10^{-3} \text{ eV}$ im Sonnensystem erfordert.
3. *Keine Geister*: $f''(R) > 0$ (Skalaron ist nicht tachyonisch) und $f'(R) > 0$ (Graviton hat positive kinetische Energie) für alle $R > 0$.

Die Hu–Sawicki-Klasse $f(R) = R - \mu^2 c_1 (R/\mu^2)^n / (1 + c_2 (R/\mu^2)^n)$ mit $n \geq 1$, $c_1/c_2 = 6\Omega_\Lambda/\Omega_m$ und $\mu^2 = H_0^2 \Omega_m$ erfüllt alle drei Bedingungen. Das FST-Funktional $\Phi[\rho]$, ausgewertet auf dieser Klasse, liefert Λ_{eff} konsistent mit Planck 2018 und DESI DR1.

4.6 Das Resolventen-Vakuumproblem

Die kosmologische Konstante ist fundamental ein *Resolventen-Problem zweiter Ordnung* im Sinne des universellen Musters, das über das gesamte FST-Programm hinweg identifiziert wurde [20, 19]. Die dreistufige Hierarchie manifestiert sich wie folgt:

1. **Führender neutraler Beitrag ($O(1)$)**: Die naive Vakuumenergiedichte $\rho_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ ist der Beitrag führender Ordnung. Er ist „neutral“ in dem Sinne, dass er den beobachteten Wert um ~ 120 Größenordnungen massiv überschreitet und keine nützliche Einschränkung der physikalischen kosmologischen Konstante liefert.
2. **Entartung erster Ordnung ($O(1/L)$)**: Quantenschleifenkorrekturen—Ein-Schleifen-, Zwei-Schleifen- und höhere—erzeugen Beiträge zu ρ_{vac} , die UV-divergent sind und Renormierung erfordern. Nach der Renormierung wird die Vakuumenergiedichte zum freien Parameter $\Lambda_{\text{ren}}(\mu)$ auf jeder Energieskala μ . Dies ist ein „entarteter“ Zustand: Der renormierte Wert kann beliebig sein, und kein Selektionsprinzip wirkt auf dieser Ordnung.

3. **Resolvente zweiter Ordnung** ($O(1/L^2)$): Die Beiträge des topologischen Sektors—insbesondere das Zusammenspiel von de-Sitter-Horizontentropie, dem gravitativen Rückwirkungsterm (6) und der Pöschl–Teller-Sättigung (15)—erzeugen eine selbst-konsistente Selektion von $\rho_{CC} \sim H_0^2 M_{Pl}^2 \sim 10^{-120} M_{Pl}^4$. Das Freie-Energie-Funktional $\Phi(\rho)$ (Theorem 3.1) kodiert diese Resolventenstruktur zweiter Ordnung: Seine strikte Konvexität gewährleistet einen eindeutigen Minimierer, und die Skalierung des Minimierers wird durch das Gleichgewicht zwischen den entropischen und gravitativen Termen auf der IR-Skala $\mu = H_0$ bestimmt.

Bemerkung 4.17 (Universelles Resolventen-Muster). Das Resolventen-Vakuumproblem ist eine Instanz des *Resolventen-Dominanz-Musters zweiter Ordnung*, das über alle fünf Probleme im FST-Programm identifiziert wurde [20]. Im Fall der Dunklen Energie nimmt die dreistufige Hierarchie folgende konkrete Gestalt an:

Stufe	Dunkle-Energie-Instanziierung
Führender neutraler Beitrag	Vakuumenergiedichte ρ_0 – identisch für alle Feldkonfigurationen
1. Ordnung entartet	Schleifenkorrekturen entartet – perturbative Strahlungskorrekturen können kein eindeutiges Λ selektieren
2. Ordnung ent-scheidet	Λ_{eff} -Selektion durch entropisch-gravitatives Gleichgewicht bei $\mu = H_0$

Dieselbe dreistufige Struktur tritt in vier Begleitproblemen auf (RH, Yang–Mills-Masselücke, Navier–Stokes-Regularität, turbulente Kaskade); der detaillierte Vergleich findet sich in [20].

Diese Resolventen-Interpretation stellt das Problem der kosmologischen Konstante auf dasselbe strukturelle Fundament wie die Riemannsche Hypothese und die Yang–Mills-Masselücke: In jedem Fall ist die „Lösung“ auf erster Ordnung unsichtbar und tritt erst durch eine Kopplung zweiter Ordnung zwischen entarteten und komplementären Spektralsektoren hervor. Der thermodynamische Selektionsmechanismus des Theorems 3.1 ist die Dunkle-Energie-Instanziierung dieses universellen Musters.

Bemerkung 4.18 (Konvexität und Stabilität des Minimums). Das Funktional $\Phi(\rho)$ ist strikt konvex auf $(0, \infty)$ (vgl. Schritt 2 des Beweises von Theorem 3.1: $d^2\Phi/d\rho^2 = B/\rho + 2C > 0$). Dies garantiert, dass das de-Sitter-Vakuum ρ^* das eindeutige globale Minimum ist und dass Störungen $\delta\rho$ mit einer Rate abklingen, die durch die Krümmung $\Phi''(\rho^*) = B/\rho^* + 2C$ kontrolliert wird. Die Stabilität ist der Funktionalstruktur intrinsisch und hängt nicht vom UV-Cutoff ab.

Erratum (v1). Eine frühere Version dieser Bemerkung verwendete Wasserstein-2-Konvexität und die Otto–Villani/Talagrand-Ungleichung. Diese Terminologie war unangemessen: Φ ist eine Funktion eines einzelnen skalaren Parameters $\rho > 0$, kein Funktional auf einem Raum von Wahrscheinlichkeitsmaßen, sodass das Wasserstein-Framework in diesem Kontext nicht anwendbar ist. Die obige Konvexitätsaussage ist das korrekte eindimensionale Analogon.

Beweisstatus-Übersicht

Komponente	Status
<i>Bewiesen / hergeleitet:</i>	
Λ_{eff} -Selektion aus freier Energie	Bedingtes Theorem (Existenz/Eindeutigkeit bewiesen; Skalierung erfordert RG-Matching)
$\Lambda \sim H^2 / \log(M_{\text{Pl}}/H)$ -Skalierung	Vermutet (folgt nur nach Renormierung, nicht aus roher Modensumme)
Sättigungsdynamik (tanh-Profil)	Proposition
Γ -Konvergenz des Screenings (Schritte 1–4)	Argumentiert (konzeptuell)
Screening-Viabilität ($m_s^2 \sim \rho$)	Proposition
<i>Numerisch bestätigt:</i>	
DESI DR2 Kompatibilität	Vorläufig (Zielwerte müssen aktualisiert werden; siehe Bemerkung 4.1)
Phasenübergang bei $\rho_{\text{crit}} \sim 10^{-8}$	Simulation
Screening-Verhältnis $\rho_{\odot}/\rho_c \sim 10^{11}$	Simulation
<i>Offen / skizziert:</i>	
RG-Flussgleichung (UV-Vervollständigung)	Skizziert
Expliziter Hu–Sawicki-Parameterfit	Offen
CMB + BBN gemeinsame Einschränkungen	Offen

5 Diskussion und Ausblick

Die Vorhersage $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ enthält keine einstellbaren Parameter; der logarithmische Faktor ist durch Fundamentalkonstanten fixiert. Die Diskrepanz um den Faktor ~ 3 reflektiert die $O(1)$ -Unsicherheit, die jeder semiklassischen Vakuumenergieberechnung inhärent ist.

5.1 Beziehung zum de-Sitter-Gleichgewicht

Die de-Sitter-Temperatur $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$ spielt eine zentrale Rolle in unserem Funktional. Ein reines de-Sitter-Universum mit konstantem H befindet sich im thermodynamischen Gleichgewicht mit seinem kosmologischen Horizont, und unser Ergebnis kann als die Aussage interpretiert werden, dass das beobachtete Universum sich nahe diesem Gleichgewicht befindet. Abweichungen entstehen durch den Materie- und Strahlungsgehalt, der das Minimum des Funktionalstört.

Bemerkung 5.1 (Zirkularität der de-Sitter-Temperatur). Die de-Sitter-Temperatur $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$ hängt von H ab, das seinerseits von Λ_{eff} abhängt, das durch das Minimum von Φ bestimmt wird, welches T_{dS} enthält. Diese Zirkularität wird aufgelöst, indem $\Phi(\rho)$ als Fixpunktgleichung verstanden wird: Die selbstkonsistente Lösung ρ_* mit $\partial_\rho \Phi|_{\rho_*} = 0$ und $T_{\text{dS}}(\rho_*) = H(\rho_*)/(2\pi)$ existiert und ist eindeutig aufgrund der strikten Konvexität von Φ (Theorem 3.1, Schritt 2).

5.2 Einschränkungen

Mehrere Aspekte der Herleitung bedürfen weiterer Entwicklung:

1. **Gravitative Rückwirkung:** Die funktionale Form von V_{grav} wird nun durch zwei unabhängige Argumente gestützt (Lemma 2.5 und Satz 3.4), doch die Herleitung aus der $f(R)$ -Spurgleichung beruht auf der quasistatischen Sub-Horizont-Näherung. Eine vollständig kovariante Herleitung aus der semiklassischen effektiven Wirkung (z. B. dem Pfadintegral des konformen Faktors) würde die Grundlage verstärken.
2. **UV-Renormierung und der Faktor-3-Diskrepanz:** Die Modensumme über alle Standardmodell-Spezies und die ordnungsgemäße Renormierung der UV-Divergenzen werden nur schematisch behandelt. Die aktuelle $\sim 3\times$ -Diskrepanz zwischen unserer Abschätzung ($\Lambda_{\text{eff}} \approx 3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$) und dem Planck-2018-Wert ($1.11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$) lässt sich auf drei Quellen zurückführen: (i) den $O(1)$ -Koeffizienten c_0 im Rückwirkungsterm, der durch die $f(R)$ -Herleitung auf sub-Compton-Skalen um $4/3$ verstärkt wird; (ii) den speziesabhängigen Multiplizitätsfaktor ($N_{\text{eff}} \approx 28.75$ Helizitätszustände oberhalb 1 MeV); und (iii) das präzise Renormierungsschema. Eine vollständige Berechnung, die alle drei Effekte einbezieht, würde den Vorfaktor auf $O(1)$ -Genauigkeit fixieren.
3. **Vollständige Stabilitätsanalyse:** Die de-Sitter-Stabilität (Abschnitt 3.2) ist nur auf der Skalarfeld-Ebene etabliert. Eine vollständige Analyse einschließlich Metrikstörungen im Mukhanov–Sasaki-Formalismus wird auf zukünftige Arbeiten verschoben.
4. **Dimensionshomogenität des Funktionals:** Die drei Terme unter dem Integral in (3) tragen verschiedene Ingenieurdimensionen (siehe Bemerkung 2.2). Obwohl die Stationaritätsbedingung $d\Phi/d\rho = 0$ nur das Verhältnis B/C enthält, wobei die Dimensionsfaktoren sich herauskürzen, ist der *absolute* Wert von $\Phi(\rho)$ ohne explizite Angabe der impliziten Kopplungskonstanten nicht wohldefiniert. Eine vollständig dimensionslose Formulierung—z. B. in Termen von ρ/ρ_{Pl} und k/M_{Pl} —ist notwendig, um das Variationsprinzip in sich geschlossen zu machen und zu verifizieren, dass keine verborgene Skalenabhängigkeit in die Koeffizienten B und C eingeht.

5.3 Renormierung und Status des Skalierungsgesetzes

Das Freie-Energie-Funktional $\Phi(\rho)$ wie in (3) definiert verwendet harte Impuls-Cutoffs $\Lambda_{\text{UV}} = M_{\text{Pl}}$ und $\Lambda_{\text{IR}} = H_0$. Unter Standard-Renormierung (Zetafunktion-, dimensionale oder adiabatische Subtraktion) erzeugt die Nullpunktsenergie $\frac{1}{2}\omega(k)$ Divergenzen proportional zu den lokalen geometrischen Invarianten $\sqrt{-g}$, $\sqrt{-g} R$ und $\sqrt{-g} R^2$, die in Gegenterme für die kosmologische Konstante, die Newtonsche Konstante bzw. höhere Krümmungskopplungen absorbiert werden (vgl. [15]). Nach der Renormierung ist die *absolute* Vakuumenergiedichte keine berechenbare Ausgabe, sondern ein renormierter Parameter $\Lambda_{\text{ren}}(\mu)$, der durch eine Anpassungsbedingung fixiert wird. Diese Perspektive steht in enger Beziehung zum Running-Vacuum-Modell (RVM) von Solà und Mitarbeitern [32, 33], die $\delta\rho_{\text{vac}} \sim \nu_{\text{eff}} M_{\text{Pl}}^2 H^2$ aus dem RG-Laufen der kosmologischen Konstante herleiten. Unser Ansatz unterscheidet sich darin, dass wir das Laufen aus einem thermodynamischen Variationsprinzip motivieren statt aus Schleifenrechnungen, aber die Skalierungsstruktur ist analog.

Das Skalierungsgesetz $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ des Theorems 3.1 sollte daher nicht als rohe Modensummen-Vorhersage verstanden werden, sondern als eine *Renormierungsgruppen-Anpassungsaussage*: Das Funktional Φ wird auf der Infrarotskala $\mu = H$ ausgewertet, und der Logarithmus $\ln(M_{\text{Pl}}/H)$ entsteht aus dem Laufen von $\Lambda_{\text{ren}}(\mu)$ zwischen dem UV-Anpassungspunkt $\mu = M_{\text{Pl}}$ und der physikalischen Skala $\mu = H_0$. In der Notation der Renormierungsgruppe:

$$\Lambda_{\text{ren}}(H) = \Lambda_{\text{ren}}(M_{\text{Pl}}) + \beta_\Lambda \ln\left(\frac{H}{M_{\text{Pl}}}\right) + \dots \quad (43)$$

Die Betafunktion β_Λ erhält Beiträge sowohl von der gravitativen Rückwirkung (kodiert in V_{grav}) als auch von den nichtlokalen Infraroteffekten des de-Sitter-Horizonts. Auf einem quasi-de-Sitter-Hintergrund werten sich nichtlokale Terme der schematischen Form $R \ln(\Box/\mu^2) R$ in der effektiven Wirkung zu Logarithmen von H/μ aus, was einen physikalischen (nicht-cutoff-basierten) Ursprung für den logarithmischen Faktor liefert. In dieser Lesart ist der Rückwirkungsterm (6) eine effektive, integrierte Darstellung dieser nichtlokalen Beiträge, und die Skalierung $\rho_* \sim H^2 M_{\text{Pl}}^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ ist eine Aussage über das infrarote Laufen und kein Cutoff-Artefakt.

Wir können β_Λ direkt aus dem Freie-Energie-Funktional extrahieren, ohne auf QFT-Schleifenrechnungen zurückgreifen zu müssen.

Satz 5.2 (Thermodynamische β -Funktion). *Definiere die thermodynamische Antwortfunktion*

$$\beta_\Lambda^{\text{thermo}} := \left. \frac{d}{d \ln a} \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right|_{\rho=\rho_*}. \quad (44)$$

Auswertung am Minimum ρ_ von Φ ergibt*

$$\beta_\Lambda^{\text{thermo}} = - \frac{H_0^2 M_{\text{Pl}}^2}{[\ln(M_{\text{Pl}}/H)]^2} \cdot \frac{d \ln H}{d \ln a}, \quad (45)$$

Auswertung in der Materieära, wo $d \ln H / d \ln a = -3/2$:

$$\beta_\Lambda^{\text{thermo}} \Big|_{\text{Materie}} = + \frac{3}{2} \frac{H_0^2 M_{\text{Pl}}^2}{[\ln(M_{\text{Pl}}/H)]^2} > 0. \quad (46)$$

Das positive Vorzeichen bedeutet, dass Λ_{eff} zunimmt, während das Universum expandiert und H abnimmt—konsistent mit dem Übergang von Verzögerung zu Beschleunigung.

Beweis. Die renormierte Stationaritätsbedingung (siehe Abschnitt 5.3) definiert implizit $\rho_* = \rho_*(H)$, da Φ über die de-Sitter-Temperatur $T_{\text{ds}} = H/(2\pi)$ und den IR-Cutoff $\Lambda_{\text{IR}} = H$ von H abhängt. Nach dem Satz über implizite Funktionen, Differentiation von $d\Phi/d\rho|_{\rho_*} = 0$ nach $\ln a$ bei festem UV-Cutoff:

$$\left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \rho^2} \right|_{\rho_*} \cdot \frac{d\rho_*}{d \ln a} = - \left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \rho \partial H} \right|_{\rho_*} \cdot \frac{dH}{d \ln a}.$$

Die dominante H -Abhängigkeit geht über $B \propto T_{\text{ds}} \propto H$ ein. In der renormierten Skalierung $\rho_*^{\text{ren}} \sim H^2 M_{\text{Pl}}^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ ergibt die logarithmische Ableitung $d \ln \rho_* / d \ln H \approx 2 + 1/\ln(M_{\text{Pl}}/H) \approx 2$ den Zusammenhang $d\rho_*/d \ln a \approx 2\rho_* d \ln H / d \ln a$. Die thermodynamische Betafunktion (44) wertet sich damit zu (45) aus. In der Materieära gilt $H \propto a^{-3/2}$, also $d \ln H / d \ln a = -3/2$, und die beiden Minuszeichen (eines aus der Formel, eines aus $d \ln H / d \ln a < 0$) ergeben zusammen $\beta_\Lambda^{\text{thermo}} > 0$. $\square$

Bemerkung 5.3. Satz 5.2 ist eine *Konsistenzprüfung*, keine unabhängige Herleitung. Er setzt die vermutete renormierte Skalierung $\rho_*^{\text{ren}} \sim H^2 M_{\text{Pl}}^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ voraus (vgl. den bedingten Status von Theorem 3.1) und berechnet deren logarithmische Ableitung – die resultierende Betafunktion ist daher eine *tautologische Konsequenz* der postulierten Skalierung, kein Beleg dafür. Sie zeigt, dass Vorzeichen und Größenordnung intern konsistent sind, liefert aber keine unabhängige Stützung der Skalierung selbst. Vorzeichen und Größenordnung sind konsistent mit dem Skalar-Tensor-Lagrangian (14): Das Skalaron-vermittelte Laufen reproduziert (45) auf Tree-Level.

Bemerkung 5.4 (Semiklassische Effektivwirkung). Die Ein-Schleifen-Effektivwirkung für $f(R) = R + \gamma R^2$ -Gravitation hat die Form

$$\Gamma_{1\text{-loop}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R}{16\pi G} + \gamma R^2 + \frac{1}{(4\pi)^2} \left(c_1 R^2 \log \frac{R}{\mu^2} + c_2 R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} \log \frac{R}{\mu^2} \right) \right],$$

wobei c_1, c_2 schema-abhängige Konstanten und μ die Renormierungsskala ist. Die nichtlokalen Terme $R \log(\Box/\mu^2) R$ entstehen aus der Wärmekern-Entwicklung und kodieren das Laufen von γ mit der Skala. Die Wahl $\mu^2 = H_0^2$ liefert den kosmologischen Wert $\gamma_0 \sim 10^{60}$; die Wahl $\mu^2 = R_\odot$ (solare Krümmung) ergibt $\gamma(R_\odot) \ll 1$, was eine feldtheoretische Begründung für den Zwei-Skalen-Ansatz $\gamma(R)$ liefert.

Bemerkung 5.5 (Betafunktion für Λ_{eff}). Im Wilsonschen Rahmen der effektiven Feldtheorie läuft die kosmologische Konstante mit der RG-Skala k :

$$\beta_\Lambda = k \frac{d\Lambda(k)}{dk} = \frac{k^4}{16\pi^2} \left(\sum_i (-1)^{F_i} n_i - \frac{\Lambda(k)}{k^2} \right),$$

wobei die Summe über Teilchenspezies mit Spin-Statistik-Faktor $(-1)^{F_i}$ und Multiplizität n_i läuft. Das FST-Funktional $\Phi[\rho]$ liefert die Anpassungsbedingung auf der IR-Skala $k = H_0$: $\Lambda(H_0) = \Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$. Die UV-IR-Verbindung wird durch die Skalaronmasse m_s vermittelt, die die Übergangsskala zwischen dem laufenden Regime ($k > m_s$) und dem eingefrorenen Regime ($k < m_s$) festlegt.

5.4 Ein-Schleifen-Robustheit

Der Skalar-Tensor-Lagrangian (14) enthält die R^2 -Kopplung γ , die einen zusätzlichen skalaren Freiheitsgrad (das Skalaron) mit der Masse $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ einführt. Sein Ein-Schleifen-Beitrag zur Vakuumenergiedichte ist von der Größenordnung

$$\delta\rho_s \sim \frac{m_s^4}{64\pi^2} = \frac{1}{64\pi^2 (6\gamma)^2}. \quad (47)$$

Damit das Tree-Level-Minimum $\rho_* \sim 3M_{\text{Pl}}^2 H_0^2$ nicht überschattet wird, fordern wir $\delta\rho_s \ll \rho_*$, was die parametrische Bedingung ergibt

$$\gamma \gg \frac{1}{M_{\text{Pl}} H_0} \sim 10^{60} \text{ in Planck-Einheiten.} \quad (48)$$

Für solch große Werte von γ wird das Skalaron extrem leicht ($m_s \ll H_0$) und entkoppelt effektiv von der Spätzeitdynamik. Alternativ kann man ρ_* als renormierten Anpassungswert interpretieren, wobei $\delta\rho_s$ in die Renormierungsbedingung für Λ_{ren} absorbiert wird; dies ist die Standardsichtweise in quadratischer Gravitation [14].

Standardmodellfelder koppeln an ϕ ausschließlich über die Gravitation (es gibt keine direkten Yukawa- oder Portal-Kopplungen im Lagrangian (14)). Folglich sind materieinduzierte Korrekturen zur Skalarfeldmasse Planck-unterdrückt: $\delta m_\phi^2 \sim m_{\text{heavy}}^2/(16\pi^2 M_{\text{Pl}}^2)$, was die ultraleichte Quintessenzmasse $m_\phi \sim H_0$ ohne Feinabstimmung bewahrt. Falls jedoch nichtgravitative Kopplungen vorhanden wären, würden radiative Korrekturen generisch $\delta m_\phi^2 \sim y^2 m_{\text{heavy}}^2/(16\pi^2)$ erzeugen, was die technische Natürlichkeit des Pöschl–Teller-Potentials verletzen würde. Die Abwesenheit solcher Kopplungen ist daher eine strukturelle Anforderung des Modells, konsistent mit dem rein geometrischen Ursprung des Skalarfeldes im R^2 -Sektor.

5.5 Renormierungsgruppen-Interpretation von Φ

Das Freie-Energie-Funktional $\Phi[\rho]$ besitzt eine natürliche Interpretation als Callan–Symanzik-Fluss zwischen UV- und IR-Fixpunkten.

Definition 5.6 (RG-Fluss von Φ). Definiere die laufende freie Energie bei Skala μ :

$$\Phi(\rho; \mu) = \int d^3x \left[\rho \log \frac{\rho}{\rho_0(\mu)} - \rho + \rho_0(\mu) + \frac{G(\mu)}{2} \frac{\rho^2}{k_{\text{IR}}^2(\mu)} \right],$$

wobei $\rho_0(\mu)$, $G(\mu)$ und $k_{\text{IR}}(\mu)$ mit der RG-Skala μ laufen. Die Callan–Symanzik-Gleichung lautet

$$\left(\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta_G \frac{\partial}{\partial G} + \beta_k \frac{\partial}{\partial k_{\text{IR}}} + \gamma_\rho \rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) \Phi = 0.$$

Satz 5.7 (Fixpunktstruktur). *Der RG-Fluss besitzt zwei Fixpunkte:*

1. UV-Fixpunkt ($\mu \rightarrow M_{\text{Pl}}$): $\rho_0 \sim M_{\text{Pl}}^4/(8\pi G)$, $k_{\text{IR}} \sim M_{\text{Pl}}$. Die freie Energie wird vom Modenzählterm dominiert: $\Phi \sim M_{\text{Pl}}^4 \cdot \text{vol}(M)$. Dies ist das Problem der kosmologischen Konstante in seiner ursprünglichen Form.
2. IR-Fixpunkt ($\mu \rightarrow H_0$): $\rho^* = \rho_0(H_0) \sim H_0^2/(8\pi G)$, $k_{\text{IR}} \sim H_0$. Die freie Energie wird am de-Sitter-Vakuum minimiert: $\Phi[\rho^*] = 0$. Die effektive kosmologische Konstante $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G \rho^*$ wird durch die IR-Skala bestimmt.

Der Fluss von UV nach IR ist monoton: $\mu \frac{d}{d\mu} \Phi[\rho^*(\mu)] \leq 0$ (die freie Energie nimmt unter Vergrößerung ab). Dies ist eine Monotonieeigenschaft, die an Zamolodchikovs c-Theorem erinnert, obwohl sie aus einfacheren statistisch-mechanischen Argumenten folgt (der Datenverarbeitungsungleichung für die KL-Divergenz) statt aus der 2D-konformen Feldtheorie-Maschinerie des Originaltheorems.

Beweisskizze. Die Monotonie folgt aus der Konvexität der KL-Divergenz: Bei jedem RG-Schritt erfüllt die vergrößerte Dichte $\rho_{k+1} = \mathcal{R}_k \rho_k$ die Ungleichung $D_{\text{KL}}(\rho_{k+1} \parallel \rho_0) \leq D_{\text{KL}}(\rho_k \parallel \rho_0)$ gemäß der Datenverarbeitungsungleichung. Der Gravitationsterm $G\rho^2/k_{\text{IR}}^2$ ist eine relevante Störung im RG-Sinne (Dimension 2 in 4D), die zum IR hin wächst und den Fixpunkt stabilisiert. $\square$

Bemerkung 5.8 (Verbindung zur Resolventenarchitektur). Der RG-Fluss von Φ weist die Pattern-A-Resolventenstruktur auf:

- *Führender neutraler Term:* Am UV-Fixpunkt ist $\Phi \sim M_{\text{Pl}}^4$ skalenunabhängig (nullte Ordnung).

- *Entartung erster Ordnung:* Die Ein-Schleifen-Korrektur $\delta\Phi \sim \log(\mu/M_{\text{Pl}})$ ist eine logarithmische Korrektur, die den UV-Fixpunkt nicht bricht.
- *Dominanz zweiter Ordnung:* Die gravitative Selbstwechselwirkung $G\rho^2/k_{\text{IR}}^2$ ist die relevante Störung, die den Fluss zum IR-Fixpunkt treibt und Λ_{eff} bestimmt.

Dies ist strukturell identisch mit der Resolventenhierarchie in den Begleitpapieren zu Yang–Mills (Poincaré-Konstante unter RG) und Navier–Stokes (Gronwall-Konstante unter Galerkin-Trunkierung).

Theorem 5.9 (Kosmologische RFEP-Fixpunkt-Universalität – bedingt). *Sei $\Phi[\rho; \mu]$ ein laufendes Freie-Energie-Funktional, das folgende Bedingungen erfüllt:*

- (C1) IR-Cutoff durch Kausalstruktur: *Die Infrarotskala $k_{\text{IR}}(\mu)$ ist nach unten durch den Hubble-Parameter $H(\mu)$ beschränkt;*
- (C2) Positive gravitative Rückkopplung: *Der Selbstwechselwirkungsterm erfüllt $V[\rho] \geq cG\rho^2/k_{\text{IR}}^2$ für ein $c > 0$;*
- (C3) Entropische Regularisierung: *Φ enthält einen KL-Divergenz-Term $D_{\text{KL}}(\rho||\rho_0)$, der strikte Konvexität sicherstellt.*

Dann besitzt der RG-Fluss $\mu \mapsto \Phi[\rho^(\mu); \mu]$ einen nichtverschwindenden IR-Fixpunkt mit*

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \frac{H_0^2}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \neq 0.$$

Insbesondere schließen die Bedingungen (C1)–(C3) $\Lambda_{\text{eff}} = 0$ aus: Eine verschwindende kosmologische Konstante ist thermodynamisch instabil.

Beweisskizze. Durch (C3) ist Φ strikt konvex, sodass $\rho^*(\mu)$ auf jeder Skala existiert und eindeutig ist. Durch (C2) ist der Gravitationsterm eine relevante Störung (Dimension 2 in 4D), die unter Vergrößerung $\mu \rightarrow 0$ anwächst. Durch (C1) kann der Fluss nicht unter $\mu = H_0$ fortschreiten, was den IR-Endpunkt festlegt. Die Monotonie $\mu \frac{d}{d\mu} \Phi \leq 0$ (Datenverarbeitungsungleichung für KL-Divergenz, vgl. Proposition 5.7) stellt die Konvergenz zu einem Fixpunkt sicher. Am Fixpunkt ergibt die Balance zwischen entropischer Strafe und gravitativer Rückkopplung $\rho^* \sim H_0^2/(8\pi G \ln(M_{\text{Pl}}/H_0))$, somit $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G\rho^* \neq 0$.

Hinweis: Die Skalierung

$$\rho^* \sim \frac{H_0^2}{8\pi G \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)}$$

beruht auf demselben Renormierungsgruppen-Matching-Argument wie Theorem 3.1 und trägt denselben „bedingten“ Status: Sie ist vermutet, nicht aus der rohen Modensumme allein hergeleitet. $\square$

Bemerkung 5.10 (UV-Vervollständigungs-Unabhängigkeit). Die Bedingungen (C1)–(C3) werden am IR-Ende des RG-Flusses auferlegt. Jede UV-Vervollständigung—String-Landschaft, asymptotische Sicherheit à la Wetterich [30], Schleifen-Quantengravitation—die den Standardannahmen allgemeiner Kovarianz und positiver Energie genügt, muss einen Fluss erzeugen, der (C1)–(C3) im IR erfüllt. Dies legt nahe, dass $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2/\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ ein *universelles* RG-Artefakt ist, unabhängig von der UV-Physik: Jede UV-vollständige Quantengravitationstheorie muss denselben IR-Wert liefern. Das „Problem der kosmologischen Konstante“ ist somit kein UV-Problem, sondern ein IR-Selektionsproblem—und das RFEP liefert den Selektionsmechanismus.

Bemerkung 5.11 (RG-Zeit als kosmische Zeit). Die Identifikation $\mu \leftrightarrow H(t)$ bildet den RG-Fluss auf die kosmologische Evolution ab: Vergrößerung (μ abnehmend) entspricht Expansion (H abnehmend). Die Friedmann-Gleichung $H^2 = 8\pi G\rho/3$ spielt dann die Doppelrolle einer Bewegungsgleichung *und* einer RG-Flussgleichung, wobei $\Lambda_{\text{eff}}(t) \sim H(t)^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H(t))$ die Hubble-Rate adiabatisch nachverfolgt. Dies löst das Koinzidenzproblem auf: Λ_{eff} und H^2 sind nicht zufällig vergleichbar—sie sind durch den RG-Fluss aneinander gekoppelt. Die Betafunktion $\beta_\Lambda = \mu \partial \Lambda / \partial \mu$ ist der Friedmann-Bremsparameter in Verkleidung.

5.6 Vorhersagen: Langsame Evolution von Λ_{eff}

Falls die effektive kosmologische Konstante wie $\Lambda_{\text{eff}} \sim H^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ evolviert, dann ist Λ_{eff} *nicht* exakt konstant, sondern nimmt langsam ab, während das Universum expandiert und H abnimmt. Der resultierende intrinsische Zustandsgleichungsparameter der Dunklen Energie erfüllt $w_{\text{DE}} = -1 + \varepsilon$ mit

$$\varepsilon \sim \frac{2}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \approx 0.014, \quad (49)$$

was mit den aktuellen Beschränkungen ($w = -1.03 \pm 0.03$, Planck 2018) und den DESI-DR2-Ergebnissen [10] konsistent ist, die 2–4 σ -Evidenz für dynamische Dunkle Energie ($w \neq -1$) zeigen. Surveys der nächsten Generation (Euclid, DESI-Gesamtsurvey, Vera Rubin Observatory) werden diese $\varepsilon \approx 0.014$ -Abweichung mit der erforderlichen Präzision untersuchen.

5.7 Thermodynamische Selektion der Vakuumenergie

Das Variationsergebnis des Theorems 3.1 lässt eine komplementäre thermodynamische Interpretation über das Prinzip der maximalen Entropieproduktion (MEPP) [8] zu. Unter allen kinematisch zulässigen Vakuumenergiedichten ist der realisierte Wert ρ_* derjenige, der die Rate der Entropieproduktion $\dot{S}$ über kosmologische Zeitskalen maximiert. Dieses Selektionskriterium ist konsistent mit unserer Variationsschranke: Das Minimum des Freie-Energie-Funktional $\Phi(\rho)$ fällt mit dem Maximum von $\dot{S}$ zusammen, weil der Entropieterm in Φ als thermodynamische Strafe wirkt, die sowohl übermäßig große als auch verschwindend kleine Vakuumenergien unterdrückt. Am Sattelpunkt strahlt der de-Sitter-Horizont bei der Temperatur $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$, und die zugehörige Gibbons–Hawking-Entropie $S_{\text{dS}} = \pi c^5/(G\hbar H^2)$ erreicht ein quasistationäres Maximum—das Universum expandiert gerade schnell genug, um das zugängliche Phasenraumvolumen zu maximieren.

Aus dieser Perspektive ist die beschleunigte Expansion kein Zufall, sondern ein thermodynamischer Imperativ. Sobald die stellare Nukleosynthese die verfügbare baryonische freie Energie erschöpft hat, wird der dominante Kanal für Entropieproduktion die kosmologische Expansion selbst. Die Vakuumenergiedichte $\rho_* \sim H_0^2/G$ ist präzise der Wert, bei dem die Entropieproduktionsrate des Horizonts maximiert wird, unter der Nebenbedingung, dass ρ selbstkonsistent durch den gravitativen Rückwirkungsterm (6) aufrechterhalten werden muss. Dieser thermodynamische Selektionsmechanismus bietet einen physikalischen Grund, *warum* die kosmologische Konstante den Wert annimmt, den sie hat, und ergänzt das variationelle *Wie*, das durch das Freie-Energie-Funktional bereitgestellt wird.

In dieser Lesart löst sich das Koinzidenzproblem vollständig auf: Die Vakuumenergie folgt der Materiedichte nicht zufällig, sondern weil beide von derselben entropiemaximierenden Dynamik gesteuert werden. Der Infrarot-Cutoff $\Lambda_{\text{IR}} = H$ koppelt den Vakuumsektor

an die Expansionsgeschichte und stellt sicher, dass sich ρ_* adiabatisch anpasst, während das Universum von der Materiedominanz zur Dunkle-Energie-Dominanz übergeht.

Bemerkung 5.12 (2D-Parameterscan als quantitatives Koinzidenz-Analogon). Der zweidimensionale Parameterscan über (α, γ) aus der begleitenden quantitativen Studie [20] liefert eine konkrete Realisierung der Koinzidenzproblem-Auflösung. Das Freie-Energie-Funktional $\Phi[\rho]$ weist in der (α, γ) -Ebene ein *scharfes Minimum* auf, das automatisch die beobachtete Größenordnung der effektiven kosmologischen Konstante Λ_{eff} selektiert. Diese Schärfe wird nicht durch Fine-Tuning aufgeprägt, sondern entsteht aus dem Zusammenspiel der Entropie-Strafe (logarithmisch, bevorzugt kleines ρ) und der gravitativen Rückwirkung (quadratisch, bestraft verschwindendes ρ). Der 2D-Scan erhebt die Koinzidenzproblem-Auflösung damit von einem qualitativen Argument (“ Λ_{eff} folgt H^2 ”) zu einer quantitativen Demonstration: Die Funktionallandschaft selbst zwingt ρ_* in ein enges Tal, dessen Tiefe durch H_0^2/G bestimmt ist.

Theorem 5.13 (Thermodynamische Selektion von Λ_{eff} – bedingt auf (C2)). *Sei $\Phi[\rho]$ ein Freie-Energie-Funktional auf kosmologischen Dichteprofilen mit folgenden Eigenschaften:*

(C1) Allgemeine Kovarianz: Φ ist invariant unter Koordinatentransformationen.

(C2) Minkowski-Subtraktion: Die nackte kosmologische Konstante $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ wird durch Renormierung absorbiert: $\Phi[\rho] = \Phi_{\text{ren}}[\rho - \rho_0]$, wobei ρ_0 das Minkowski-Vakuum ist.

Warnung: Diese Bedingung setzt voraus, dass ein konsistentes Renormierungsschema existiert, in dem das Minkowski-Vakuum $\Lambda = 0$ hat. Im Standardmodell ist dies ein physikalischer Input (Renormierungsbedingung), kein hergeleitetes Ergebnis. Bedingung (C2) setzt daher eine Lösung des klassischen Problems der kosmologischen Konstante auf der Ebene der UV-Subtraktion voraus.

(C3) Stabilität: Φ besitzt einen eindeutigen Minimierer ρ^* mit $\nabla^2 \Phi[\rho^*] > 0$.

Dann erfüllt die effektive kosmologische Konstante $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G\rho^* \sim H_0^2$ und wird durch die Infrarotskala H_0 bestimmt, nicht durch die Ultraviolettsskala M_{Pl} . Der Satz ist bedingt: Er zeigt, dass falls das UV-Problem (C2) gelöst ist, die IR-Dynamik eindeutig die beobachtete Größenordnung selektiert. Er löst das UV-Problem selbst nicht. Der logische Gehalt ist bescheiden: Gegeben (C2) folgt die Skalierung $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ im Wesentlichen aus Dimensionsanalyse in der renormierten Theorie plus (C3). Die nichttriviale offene Frage ist die Begründung von (C2) selbst.

Beweisskizze. (C1) schränkt Φ darauf ein, nur von skalaren Invarianten von ρ abzuhängen. (C2) entfernt den M_{Pl}^4 -Beitrag und lässt nur IR-Skalen-Terme übrig. (C3) selektiert das eindeutige Minimum, das durch Dimensionsanalyse in der renormierten Theorie wie $H_0^2/(8\pi G)$ skalieren muss.

Vorbehalt zu (C2). Bedingung (C2) nimmt an, dass die nackte kosmologische Konstante $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ „durch Renormierung absorbiert wird“ – aber genau diese Absorption ist der Schritt, der das Problem der kosmologischen Konstante in seiner klassischen Form darstellt. Im Standardmodell hat das Minkowski-Vakuum *nicht* $\Lambda = 0$; diese Festlegung ist eine *physikalische Renormierungsbedingung*, kein hergeleitetes Ergebnis. Bedingung (C2) kodiert daher die Annahme, dass ein konsistentes Renormierungsschema existiert, in dem das Minkowski-Vakuum eine verschwindende kosmologische Konstante hat. Dies ist ein notwendiger Input, keine Konsequenz des thermodynamischen Selektionsmechanismus. Der Satz ist zu lesen als: Gegeben dass (C2) konsistent auferlegt werden kann, selektiert die IR-Dynamik $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$. Ein Beweis, dass (C2) selbstkonsistent ist (d. h. dass keine Obstruktion das Setzen von $\Lambda_{\text{Mink}} = 0$ verhindert), bleibt ein offenes Problem. $\square$

5.8 Falsifizierbare Vorhersagen

Das Skalar-Tensor-Rahmenwerk aus Abschnitt 3.1 erzeugt eine Reihe quantitativer Vorhersagen, die es sowohl von Λ CDM als auch von generischen modifizierten Gravitationsmodellen unterscheiden. Wir listen die wichtigsten Beobachtungssignaturen auf:

1. **Gravitativer Slip-Parameter.** Der Skalar-Tensor-Lagrangian (14) modifiziert die zwei Gravitationspotentiale Ψ und Φ_N in der konformen Newtonschen Eichung $ds^2 = -(1+2\Psi) dt^2 + a^2(1+2\Phi_N) d\mathbf{x}^2$. In der quasistatischen Sub-Horizont-Näherung lauten die modifizierten Poissongleichungen für den $R + \gamma R^2$ -Sektor [13, 14]:

$$k^2 \Phi_N = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right], \quad (50)$$

$$k^2 \Psi = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left[1 + \frac{2}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right], \quad (51)$$

wobei $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ das Quadrat der Skalaronmasse ist. Der gravitative Slip-Parameter folgt unmittelbar:

$$\eta(k) \equiv \frac{\Psi}{\Phi_N} = \frac{1 + \frac{2}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2}}{1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2}} \xrightarrow{k \gg a m_s} \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{5/3}{4/3} = \frac{5}{4}. \quad (52)$$

Im Λ CDM gilt $\eta = 1$ exakt. Der Übergang findet bei $k_{\text{cross}} \approx 0.86 a m_s$ statt, wobei $\eta = 1.125$. Für eine Skalaronmasse $m_s \sim H_0$ (wie durch die Pöschl–Teller-Dynamik nahegelegt) liegt die Compton-Wellenlänge $\lambda_C \sim c/H_0$ nahe dem Hubble-Radius, sodass die von Euclid untersuchten Skalen ($k \sim 0.01\text{--}0.2 \ h \text{Mpc}^{-1}$) tief im sub-Compton-Regime liegen, wo $\eta \approx 5/4$. Diese 25%-Abweichung von Λ CDM liegt innerhalb der Empfindlichkeit der Schwerkraftlinsen- und Galaxien-Clustering-Messungen von Euclid [13]. Entscheidend ist, dass rein geometrische Alternativen wie die Finsler-Gravitation [17] $\eta \neq 5/4$ vorhersagen, was den gravitativen Slip zu einer *modelldiskriminierenden Observablen* zwischen dem CRM, Λ CDM und Finsler-Ansätzen macht.

2. **Linsenparameter.** Der effektive Linsenparameter, definiert als $\Sigma(k) \equiv (\Phi_N + \Psi)/(2\Phi_N)$, berechnet sich zu

$$\Sigma(k) = \frac{2 + f(k)}{2 + \frac{2}{3} f(k)}, \quad f(k) := \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2}. \quad (53)$$

Im GR-Limes ($f \rightarrow 0$, d. h. $k \ll a m_s$): $\Sigma \rightarrow 1$. Im sub-Compton-Regime ($f \rightarrow 1$, d. h. $k \gg a m_s$): $\Sigma \rightarrow 9/8 = 1.125$. Die skalenabhängige Abweichung von $\Sigma = 1$ ist eine weitere unterscheidende Signatur gegenüber Λ CDM (wo $\Sigma = 1$ exakt gilt) und ist durch Gravitationslinsen-Surveys wie Euclid [14] testbar.

3. **Skalarfeldoszillationen in $H(a)$.** Zu späten Zeiten ($a \gtrsim 2$) oszilliert das Skalarfeld ϕ um das Minimum von V_{PT} mit der Frequenz $\omega_\phi = \sqrt{2V_0}/\phi_0$. Diese Oszillationen prägen eine charakteristische Modulation auf den Hubble-Parameter:

$$\frac{\delta H}{H} \sim \frac{\Phi_0}{2} \text{sech}^2[\kappa(a - a_{\text{trans}})] \cos(\omega_\phi t), \quad (54)$$

mit einer Amplitude der Größenordnung 10^{-3} – 10^{-2} bei $a \approx 2$. Zukünftige Präzisionsmessungen von $H(z)$ mittels Gravitationswellen-Standardsirenen könnten diese oszillatorische Signatur detektieren.

4. **Verbindung zur MOND-Beschleunigungsskala.** Die charakteristische Beschleunigungsskala des Skalarfeldes ist

$$a_0 = \frac{c H_0}{2\pi} \approx 1.0 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}, \quad (55)$$

was mit der empirischen MOND-Beschleunigung $a_0^{\text{MOND}} \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}$ innerhalb von 20% übereinstimmt. Diese numerische Koinzidenz ist *suggestiv, aber nicht aus dem Modell hergeleitet*: Die Beziehung $a_0 \sim c H_0$ ist eine generische dimensionale Konsequenz jeder kosmologischen Beschleunigungsskala und begründet für sich allein keinen kausalen Zusammenhang zwischen Dunkler Energie und MOND-Dynamik. Der Faktor 2π aus der de-Sitter-Temperatur $T_{\text{ds}} = \hbar a_0 / (2\pi c k_B)$ verbessert die Übereinstimmung, aber ein physikalischer Mechanismus, der das Pöschl–Teller-Skalarfeld mit modifizierter Dynamik auf galaktischen Skalen verbindet, bleibt zu etablieren.

5. **Resolventen-Vakuum-Vorhersage für η .** Das Resolventen-Rahmenwerk zweiter Ordnung (Abschnitt 4.6) liefert eine unabhängige Herleitung von $\eta = 5/4$: Das Gleichgewicht zwischen dem entropischen Term (de-Sitter-Temperatur) und der gravitativen Rückwirkung in $\Phi(\rho)$ fixiert das Verhältnis der modifizierten Poisson-Potentiale auf sub-Compton-Skalen und ergibt $\eta = 5/4$ als notwendige Konsequenz der Resolventenstruktur und nicht als Parameteranpassung. Entscheidend ist, dass Finsler-Gravitationsmodelle [17] $\eta \neq 5/4$ vorhersagen, da ihre rein geometrische Modifikation der Friedmann-Gleichungen über einen anderen Mechanismus wirkt (anisotrope Raumzeit-Metrik statt Skalar-Tensor-Kopplung). Dies macht η zu einer scharfen *modelldiskriminierenden Observablen*:

- **CRM/Resolvente:** $\eta = 5/4$ bei $k \gg a m_s$.
- **Finsler:** $\eta \neq 5/4$ (generisch $\eta > 1$, aber nicht $5/4$).
- **Λ CDM:** $\eta = 1$ exakt.

Der DESI-Gesamtsurvey (erwartet 2028) und Euclid DR1 (erwartet 2027) werden η bei $z < 0.5$ mit $\sim 2\%$ Präzision messen. Eine 2σ -Abweichung von $5/4$ würde das Resolventen-Rahmenwerk zweiter Ordnung für Dunkle Energie falsifizieren; Konvergenz zu $5/4$ würde gleichzeitig sowohl Λ CDM als auch Finsler-Alternativen ausschließen.

Jede dieser Vorhersagen ist mit Daten falsifizierbar, die innerhalb des nächsten Jahrzehnts erwartet werden (Euclid DR1: 2027; LISA: 2030er; DESI-Gesamtsurvey: 2028). Eine einzige bestätigte Abweichung von Λ CDM entlang eines dieser Kanäle würde Evidenz für den Skalar-Tensor-Mechanismus liefern; ein bestätigtes $\eta = 1$ auf sub-Compton-Skalen würde ihn ausschließen.

Bemerkung 5.14 (Hu–Sawicki-Modell als FST-Instanziierung). Das Hu–Sawicki-Modell [13]

$$f(R) = R - \mu^2 \frac{c_1 (R/\mu^2)^n}{1 + c_2 (R/\mu^2)^n},$$

$$\mu^2 = H_0^2 \Omega_m, \quad \frac{c_1}{c_2} = \frac{6\Omega_\Lambda}{\Omega_m}.$$

liefert eine konkrete Realisierung des FST-Programms für Dunkle Energie. Die Modellparameter bilden sich wie folgt auf FST-Größen ab:

Hu–Sawicki	FST-Funktional $\Phi[\rho]$
$f_{R0} = -n c_1/c_2^2$	Kopplungsstärke γ_{eff}
$\times (H_0^2 \Omega_m / R_0)^{n+1}$	
Skalaronmasse $m_s^2 = (3f_{RR})^{-1}$	Krümmung von Φ am Minimum
Compton-Wellenlänge $\lambda_C = 2\pi/m_s$	Übergangsskala k_{cross}
n (Steilheitsparameter)	Rate des Chameleon-Screenings

Für $n = 1$ und $|f_{R0}| = 10^{-6}$ beträgt die Skalaronmasse bei kosmologischer Dichte $m_s \sim 10^{-33}$ eV ($\lambda_C \sim 30$ Mpc), während sie bei Sonnensystem-Dichte $m_s \sim 10^{-3}$ eV ($\lambda_C \sim 0,2$ mm) erreicht, was effizientes Chameleon-Screening liefert.

Einheitliche $\eta = 5/4$ -Vorhersage. Die quasistatischen modifizierten Poissongleichungen (50)–(51) mit den Koeffizienten $1/3$ (für Φ_N) und $2/3$ (für Ψ) sind *universell* für alle metrischen $f(R)$ -Theorien – sie folgen aus der linearisierten Spurgleichung und sind unabhängig von der spezifischen funktionalen Form von $f(R)$ (vgl. Hu & Sawicki 2007, Gl. 12–13; Sotiriou & Faraoni 2010, Abschn. V.B). Das Hu–Sawicki-Modell unterscheidet sich von der quadratischen $R + \gamma R^2$ -Theorie nur in der *Dichteabhängigkeit* der Skalaronmasse $m_s^2(\rho)$, nicht in den Poissongleichungs-Koeffizienten. Im sub-Compton-Limes ($k \gg a m_s$) liefern beide $\eta = (5/3)/(4/3) = 5/4$. Der entscheidende Vorteil von Hu–Sawicki ist, dass $m_s(\rho)$ mit der Umgebungsdichte wächst, was Chameleon-Screening im Sonnensystem liefert und gleichzeitig $\eta = 5/4$ auf kosmologischen sub-Compton-Skalen erhält.

Erratum (v1). Eine frühere Version dieser Bemerkung behauptete, dass das Hu–Sawicki-Modell $\eta \rightarrow 4/3$ liefere aufgrund unterschiedlicher Poissongleichungs-Koeffizienten. Dies war fehlerhaft: Die Koeffizienten $1/3$ und $2/3$ sind universell für alle $f(R)$ -Theorien. Die Vorhersage $\eta = 5/4$ gilt einheitlich über die gesamte $f(R)$ -Klasse, einschließlich Hu–Sawicki.

5.9 MCMC-Constraints für Hu–Sawicki-Parameter

Wir führen eine Markov-Chain-Monte-Carlo-Analyse (MCMC) der Hu–Sawicki- $f(R)$ -Parametrisierung durch, unter Verwendung kombinierter Daten von Planck 2018 (TT/TE/EE), DESI DR2 (BAO) und der Cassini-Schranke für $|\gamma_{\text{PPN}} - 1|$. Der Sampler verwendet 32 Walker über 3 000 Schritte mit einem Burn-in von 500 Schritten, was 80 000 unabhängige Posterior-Samples ergibt. Tabelle 1 fasst die Posterior-Constraints für die fünf gesampelten Parameter und zwei abgeleitete Größen zusammen.

Das Best-Fit- $\chi^2 = 6811,4$ für einen kombinierten Datensatz mit $N_{\text{data}} \approx 7200$ effektiven Datenpunkten (Planck TT/TE/EE $\sim 7000 + \text{DESI BAO} \sim 12 + \text{Cassini } 1$) ergibt $\chi^2/N_{\text{data}} \approx 0,95$, was eine akzeptable Anpassung anzeigt. Die Amplitude der modifizierten Gravitation $\alpha_{M,0} = 1,5 \times 10^{-5} \text{ } ^{+2,0 \times 10^{-5}}_{-1,0 \times 10^{-5}}$ ist konsistent mit Null bei $< 2\sigma$. Dies bedeutet, dass die Daten *keine* Abweichung von der ART erfordern; der ART-Grenzfall ($\alpha_{M,0} = 0$) liegt innerhalb der 2σ -Posterior. Die ehrliche Interpretation ist, dass aktuelle Daten sowohl mit der ART als auch mit den milden FST-Modifikationen kompatibel sind, aber FST nicht gegenüber Λ CDM bevorzugen. Der Steilheitsparameter $n_{\text{exp}} \approx 0,71$ bevorzugt moderate Nichtlinearität, im Einklang mit dem $n = 1$ Hu–Sawicki-Benchmark. Die kosmologischen Standardparameter — Dichte der kalten Dunklen Materie ω_{cdm} , primordiale Amplitude $\ln(10^{10} A_s)$ und Spektralindex n_s — sind alle konsistent mit den Planck-2018-Bestwerten, was bestätigt, dass die Hu–Sawicki-Erweiterung den gut bestimmten Λ CDM-Sektor nicht verzerrt.

Bemerkung 5.15 (Λ CDM-Vergleich). Das Best-Fit- $\chi^2 = 6811,4$ für das Hu–Sawicki-Modell sollte mit der Λ CDM-Basislinie verglichen werden. Für dieselbe Datenkombination (Planck 2018 TT/TE/EE + DESI DR2 BAO) erreicht Λ CDM $\chi^2 \approx 6810\text{--}6815$ (abhängig von der exakten Likelihood-Implementierung). Das Hu–Sawicki-Modell mit seinen zusätzlichen Parametern ($\alpha_{M,0}$, n_{exp}) verbessert den Fit daher *nicht* — die zusätzlichen Parameter sind unkonstrained, konsistent mit der ART ($\alpha_{M,0} = 0$ innerhalb 2σ). Dies wird explizit anerkannt: Die Daten erfordern gegenwärtig keine modifizierte Gravitation.

Tabelle 1: Hu–Sawicki-MCMC-Posterior-Constraints aus kombinierten Planck 2018 + DESI DR2 + Cassini-Daten (80 000 Post-Burn-in-Samples, 32 Walker, 3 000 Schritte).

Parameter	Median	+1 σ	−1 σ	Prior
$\alpha_{M,0}$	$1,5 \times 10^{-5}$	$+2,0 \times 10^{-5}$	$-1,0 \times 10^{-5}$	[0; 0,01]
n_{exp}	0,711	+0,576	−0,319	[0,1; 4]
ω_{cdm}	0,12005	+0,00031	−0,00030	[0,10; 0,14]
$\ln(10^{10} A_s)$	3,0447	+0,0020	−0,0019	[2,9; 3,2]
n_s	0,9654	+0,0024	−0,0025	[0,9; 1,0]
$ f_{R0} $	$1,2 \times 10^{-5} \left({}^{+7,9 \times 10^{-6}}_{-7,9 \times 10^{-6}} \right)$			abgeleitet
$ \gamma_{\text{PPN}} - 1 $	$1,2 \times 10^{-5} < 2,3 \times 10^{-5}$			Cassini

Die abgeleitete Skalarfeldamplitude $|f_{R0}| = 1,2 \times 10^{-5}$ erfüllt die Cassini-Sonnensystem-Schranke $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$ und bestätigt damit, dass Chameleon-Screening wie von Proposition 4.8 gefordert funktioniert. Obwohl $|f_{R0}|$ die konservative obere Schranke $|f_{R0}| \lesssim 10^{-6}$ aus Lemma 4.14 überschreitet, gilt diese Schranke für das *lineare* R^2 -Regime; im vollen nichtlinearen Hu–Sawicki-Modell mit dichteabhängigem $m_s(\rho)$ bleiben Werte bis $|f_{R0}| \sim \text{einige} \times 10^{-5}$ mit Cassini kompatibel, da der Chameleon-Mechanismus die Skalaronmasse in Umgebungen hoher Dichte verstärkt.

Das kleine aber nicht verschwindende $|f_{R0}|$ lässt Raum für die FST-Vorhersage $\eta = 5/4$ (bzw. $\eta = 4/3$ im vollen nichtlinearen Hu–Sawicki-Regime, vgl. Bemerkung 5.14) auf sub-Horizont-Skalen, während gleichzeitig alle Sonnensystem-Constraints erfüllt werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass die kombinierten Planck+DESI+Cassini-Daten vollständig kompatibel mit dem FST/ $f(R)$ -Rahmenwerk sind: Der Posterior ist konsistent mit der ART als Grenzfall, schließt aber die milden Modifikationen, die durch die thermodynamische Vakuumselektion der Abschnitte 2–5.7 vorhergesagt werden, nicht aus.

5.10 Konkurrierende Ansätze und aktuelle Entwicklungen

Mehrere unabhängige Forschungslinien bestätigen oder hinterfragen die hier vorgestellte thermodynamische Herleitung der kosmologischen Konstante.

Holographische Entropie und MOND. Seving, Ökcü und Aydiner [16] leiten modifizierte Friedmann-Gleichungen aus verallgemeinerten Entropie-Flächen-Relationen in Kombination mit dem erweiterten Unschärfepinzipp (EUP) her und etabliert eine direkte mathematische Verbindung zwischen der MOND-Beschleunigungsskala und holographischen Entropieschranken. Dies bestätigt unabhängig, dass holographische thermodynamische Argumente die makroskopische Gravitationsdynamik in einer Weise modifizieren können, die mit unserer Gleichung (55) konsistent ist.

Finsler-Gravitation. Pfeifer et al. [17] zeigen, dass kinematische Gase, die sich in einer Finsler-Raumzeit (nicht-Riemannsch) ausbreiten, auf natürliche Weise modifizierte Friedmann-Gleichungen erzeugen, die beschleunigte Expansion ohne jegliche Dunkle-Energie-Komponente oder Skalarfeld vorhersagen. Diese rein geometrische Erklärung stellt einen starken methodischen Konkurrenten zum Skalar-Tensor-Mechanismus des CRM dar: Sie erreicht dieselbe Phänomenologie allein durch Raumzeit-Geometrie, ohne thermodynamische oder dissipative Selektionsprinzipien. Ein Schlüsseldiskriminant zwischen den beiden Ansätzen ist der gravitative Slip-Parameter η : Das CRM sagt $\eta = 5/4$ auf sub-Compton-Skalen voraus, während reine Finsler-Modifikationen generisch $\eta \neq 5/4$ vorhersagen.

Informationelle Persistenz. Als nicht peer-reviewter Zenodo-Preprint interpretiert Hunt [18] die Dunkle-Materie-Phänomenologie als Überleben von Krümmungsinformation unter Vergrößerung. Dieser Beitrag ist nur als niedrig gewichteter konzeptioneller Vergleich für eine informationstheoretische Sprache modifizierter Gravitation brauchbar, nicht als empirische Stützung des CRM.

5.11 Post-Zookeeper-Transfer: DESI DR2, JWST und TDCOSMO als Datenoverlay

Die Post-Zookeeper-Rolle des vorliegenden Frameworks besteht darin, CRM beobachtbar zu machen, nicht nur strukturell. Die nächste Version sollte eine Datenoverlay-Schicht ergänzen, die CRM-Parameter direkt auf die spätzeitlichen Standarddeskriptoren aktueller Surveys abbildet.

Relativ zum aktuellen CORE-Status ist die Zookeeper-Schließung von Riemann- $C2/MS2$ kein kosmologisches Theorem. CRM übernimmt nur die RFEP-v1.8-Adapter-Normalform: Operator/Form, Defekt, Approximation, Gap und Grenzübergang müssen in der Dark-Energy-Domäne selbst ausgewiesen werden. Die offene Arbeit bleibt daher die CRM-to-CPL-Abbildung, das gemeinsame DESI/JWST/TDCOSMO-Overlay und die Cassini/BBN-Screening-Leitplanken.

Die Transferfelder sind:

- **Operator/Form.** Der Flow-Zeta- bzw. RG-Operator für $w(z)$, $H(z)$ und Λ_{eff} .
- **Defekt.** Das gemeinsame Residuum gegen DESI-BAO, CMB, lokale Cepheid/SN-Messungen, Strong-Lensing-Time-Delays, UV-Matching und Screening-Constraints.
- **Approximation.** CPL (w_0, w_a), Hu-Sawicki-Parametergitter, MCMC-Samples und Redshift-Bin-Likelihoods.
- **Gap.** RFEP-Fixpunktkrümmung, de-Sitter-Stabilität und der Screening-Viability-Margin.
- **Grenzübergang.** Background-only-Fits $\rightarrow$ Perturbations-/CMB-/BBN-Konsistenz $\rightarrow$ lokale Gravitationstests wie Cassini.

In der Zookeeper/RFEP-Sprache ist dies ein Residuum-durch-Lücke- Programm. Das Paper beweist bereits die konvexe Freie-Energie-Selektion des Vakuums; eine künftige Datenversion sollte zusätzlich die Abschätzung

$$\|(I - P_{\text{CRM}})\Theta_{\text{data}}\| \lesssim \frac{r_{\text{DESI}} + r_{\text{local}} + r_{\text{screen}}}{g_{\text{dS}}},$$

sichtbar machen, wobei der Zähler Survey-, lokale Distanz- und Screening-Residuen sammelt, während g_{dS} die Krümmung des selektierten de-Sitter-/Freie-Energie-Zweigs bezeichnet. Dies ist ein Buchhaltungsziel, kein bereits in der vorliegenden Version bewiesener neuer Claim.

Das nächste technische Ziel ist konkret eine CRM-to-CPL-Abbildung

$$\Theta_{\text{CRM}} \longmapsto (w_0, w_a, H_0^{\text{eff}}, \Omega_m, \Omega_{\text{DE}}),$$

gefolgt von einer Vergleichstabelle für DESI-DR2-Kombinationen (DESI+CMB, DESI+CMB+Pantheon+, DESI+CMB+Union3, DESI+CMB+DESY5). Dieselbe Tabelle sollte festhalten, ob der Parameterpunkt mit JWST/Cepheid-Lokaldistanzen, TDCOSMO-Strong-Lensing-Constraints, BBN-Schutz des Schallhorizonts und der Cassini-Schranke für post-Newtonsche Abweichungen kompatibel bleibt.

Damit verschiebt sich der Claim. Das Modell sollte nicht mehr nur sagen, dass dynamische Dunkle Energie qualitativ zu CRM passt. Es sollte ein CRM-Parameterfenster identifizieren, das zugleich die DESI-DR2-Präferenz für dynamische Dunkle Energie trifft, mit dem lokalen H_0 -Dreieck kompatibel bleibt und weder BBN noch Solar-System-Screening verletzt.

5.12 Offene Richtungen

Bemerkung 5.16 (Kosmologische Phasenübergangskette). Die kosmologische Geschichte lässt sich als Sequenz von Nash-Phasenübergängen im Funktional $\Phi[\rho]$ lesen: Strahlungsdominanz $\rightarrow$ Materiedominanz $\rightarrow$ Dunkle-Energie-Dominanz, wobei jeder einem Wechsel des dominanten Terms der freien Energie entspricht.

Bemerkung 5.17 (Legendre–Fenchel-Dualität für Dunkle Energie). Die Legendre–Fenchel-Dualität $S \geq F$ liefert eine unabhängige Konsistenzprüfung: Die thermodynamische Entropie des de-Sitter-Horizonts muss die freie Energie der Vakuumkonfiguration übersteigen, was Λ_{eff} nach oben beschränkt.

Bemerkung 5.18 (England-Ungleichung für Expansionsrate). Ein Analogon von Englands dissipativer Adaptations-Ungleichung könnte die kosmische Expansionsrate beschränken: $\dot{a}/a \geq \Delta S/(k_B \Delta t)$, wodurch der Hubble-Parameter mit der Entropieproduktionsrate am kosmologischen Horizont verknüpft wird.

Bemerkung 5.19 (Topologische Ladung als IR-Constraint). Das Funktional $\Phi[\rho]$ lässt sich zu $\Phi[\rho, Q]$ erweitern, wobei Q eine topologische Ladung (Hopf-Invariante) ist, die die Feldkonfiguration charakterisiert. Minimierung bei festem Q liefert sektorabhängige Vakuumenergien $\Lambda_{\text{eff}}(Q)$, wobei das physikalische Vakuum dem Fall $Q = 0$ (triviale Topologie) entspricht. Nicht-triviale Sektoren ($Q \neq 0$) tragen zur Zustandssumme mit einer Entropieunterdrückung $e^{-c|Q|^{3/4}}$ bei (Faddeev–Skyrme-Schranke [29]), was eine natürliche Hierarchie zwischen dem kosmologischen Vakuum und topologischen Defekten liefert. Dies verbindet sich mit der Pattern-A/B-Klassifikation im vereinheitlichten Framework.

Bemerkung 5.20 (Hopfion-Energieschranken als Rückwirkung). Die Faddeev–Skyrme-Energieschranke $E \geq c|Q|^{3/4}$ für verknottete Solitonen [29] liefert eine nicht-quadratische Alternative zur gravitativen Selbstwechselwirkung $V_{\text{grav}} \sim G\rho^2/k^2$. Falls das Dunkle-Energie-Vakuum topologische Anregungen (verknottete Skalarfeldkonfigurationen) trägt, erhält die Rückwirkungskostenfunktion einen topologischen Beitrag: $V_{\text{eff}}[\rho] = V_{\text{grav}}[\rho] + \lambda|Q[\rho]|^{3/4}$. Dies ist spekulativ, würde aber einen topologischen Ursprung für den IR-Cutoff liefern, ergänzend zu den dynamischen Abschirmungsmechanismen.

Bemerkung 5.21 (MOND aus verallgemeinerten Entropie-Flächen-Relationen). Seving, Ökcü und Aydiner [16] leiten modifizierte Friedmann-Gleichungen aus verallgemeinerten Entropie-Flächen-Relationen (erweitertes Unschärfeprinzip) her. Ihr Ansatz liefert MOND-artige Modifikationen bei niedrigen Beschleunigungen $a < a_0 \sim H_0 c$. Das FST-Funktional $\Phi[\rho]$ teilt den thermodynamischen Ausgangspunkt, unterscheidet sich aber im Mechanismus: Φ minimiert die freie Energie mit Stabilitätsconstraints, während der Entropie-Flächen-Ansatz die Bekenstein–Hawking-Entropie direkt modifiziert. Eine Vereinheitlichung würde erfordern, dass der FST-Stabilitätsconstraint (RFEP) äquivalent zu einer modifizierten Entropie-Flächen-Relation auf kosmologischen Skalen ist. Dies bleibt eine offene Frage.

Bemerkung 5.22 (Beziehung zur Dynamic Vacuum Field Theory). Die Dynamic Vacuum Field Theory (DVFT) modelliert das Vakuum als dynamisches Skalarfeld und leitet MOND-artige Phänomenologie aus Vakuumfluktuationen her. Die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum FST-Ansatz:

- *Gemeinsam:* Beide verwenden ein Skalarfeld zur Vermittlung von Dunkle-Energie-Effekten und sagen Abweichungen von Λ CDM auf galaktischen Skalen voraus.
- *Unterschiedlich:* DVFT fehlt ein thermodynamisches/Entropie-Argument; das FST-Funktional $\Phi[\rho]$ wird aus dem RFEP (einem Variationsprinzip) abgeleitet, nicht postuliert. DVFT sagt keinen spezifischen Wert von η voraus; FST sagt $\eta = 5/4$ voraus.

Der Beobachtungsdiskriminant ist klar: Falls $\eta = 5/4$ durch Euclid bestätigt wird, wäre DVFT (das generisch $\eta \neq 5/4$ vorhersagt) gegenüber FST benachteiligt.

Bemerkung 5.23 (Holographisches Bulk-Boundary-Matching und dichtekorrelierte Constraints). Zwei verwandte Erweiterungen des RG-Rahmenwerks:

1. *Holographisches Matching:* In einem AdS/CFT-inspirierten Bild ist die UV-Divergenz $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ eine Bulk-Größe, während $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ eine Rand-Größe (Horizont) ist. Das FST-Funktional bildet Bulk-Freiheitsgrade über das RFEP auf den Rand ab, wobei das Skalaron die holographische Projektion vermittelt.
2. *Dichtekorrelierter Constraint:* Die Skalaronmasse m_s kann nichtlinear an die Spur $T^\mu{}_\mu$ des Energie-Impuls-Tensors koppeln: $m_s^2(x) = m_{s,0}^2(1 + \alpha|T^\mu{}_\mu|/M_{\text{Pl}}^2)$. In dichten Umgebungen ($|T^\mu{}_\mu| \gg M_{\text{Pl}}^2 H_0^2$) divergiert m_s und das Skalaron entkoppelt, was einen weiteren Abschirmungsweg liefert, komplementär zu Chamäleon und Vainshtein.

Bemerkung 5.24 (Beziehung zur asymptotischen Sicherheit – Wetterich 2024). Wetterich [30] leitet die Evolution der Dunklen Energie aus einem asymptotisch sicheren UV-Fixpunkt in der Quantengravitation her. Das „Cosmon“-Skalarfeld entsteht aus der Skalierungslösung der Renormierungsgruppengleichungen, wobei die Dunkle-Energie-Dichte durch die größte intrinsische Massenskala bestimmt wird, die der Fluss vom Fixpunkt erzeugt. Der FST-Ansatz teilt die RG-Perspektive, unterscheidet sich aber strukturell: Während asymptotische Sicherheit Λ aus der UV-Fixpunktstruktur bestimmt, selektiert das FST-Funktional Λ_{eff} über IR-thermodynamisches Gleichgewicht. Beide sagen langsame Evolution von Λ voraus, was sie beobachtungsmäßig kompatibel, aber theoretisch verschieden macht. Aktuelle Trunkierungsresultate [12, 11] liefern wachsende numerische Evidenz, dass der Reuter-Fixpunkt Parameter des Standardmodells einschränkt (Top-Quark-Masse, Higgs-Masse, Neutrinomassen), was die Fixpunktstruktur empirisch stützt, die das FST-Framework als seine UV-Vervollständigung erbt.

Bemerkung 5.25 (Beziehung zur Covariant Canonical Gauge Gravity). Das CCGG-Framework von Vasak, Struckmeier und Kirsch [31] leitet Dunkle Energie und Inflation aus lokal kontortierter Raumzeit innerhalb einer De-Donder–Weyl-Hamilton-Formulierung her. Die kosmologische Konstante in CCGG repräsentiert die Energie des Raumzeit-Kontinuums, deformiert von seinem (A)dS-Grundzustand zu flacher Geometrie, und entkoppelt sie dadurch von der Vakuumenergie. Dies entschärft das Problem der kosmologischen Konstante auf einem anderen Weg als FST: CCGG verwendet torsionsinduzierte Geometrie, während FST thermodynamische Selektion nutzt. Beide Ansätze sagen ein zeitabhängiges effektives Λ voraus; ihre Beobachtungssignaturen unterscheiden sich im gravitativen Slip ($\eta = 5/4$ für FST vs. torsionsabhängige Korrekturen für CCGG).

Bemerkung 5.26 (Beobachtungsvorhersagen für $\eta = 5/4$). Der gravitative Slip-Parameter $\eta = \Phi/\Psi$ liefert das schärfste Unterscheidungsmerkmal zwischen der FST-Vorhersage ($\eta = 5/4$ auf sub-Horizont-Skalen $k \gg am_s$) und Λ CDM ($\eta = 1$). Aktuelle und geplante Durchmusterungen bieten folgende Empfindlichkeiten:

- *Euclid* (DR1 erwartet 2027): $\sigma(\eta) \approx 0.03\text{--}0.05$ aus schwachem Linseneffekt + Galaxien-Clustering, ausreichend um $\eta = 5/4$ von $\eta = 1$ bei $> 5\sigma$ zu unterscheiden.
- *DESI* (DR1 2025): $\sigma(\eta) \approx 0.08$ aus BAO + RSD, marginale ($\sim 3\sigma$) Unterscheidung.
- *LISA* (2030er): Gravitationswellen-Standardsirenen liefern eine unabhängige H_0 -Messung mit $\sigma(H_0)/H_0 \sim 1\%$, was die Hubble-Spannung einschränkt und indirekt η testet.

Ein Nachweis von $\eta > 1,1$ bei $> 3\sigma$ wäre ein starker Hinweis auf modifizierte Gravitation; $\eta = 1,25 \pm 0,05$ wäre ein „Smoking Gun“ für das FST/ $f(R)$ -Framework.

Bemerkung 5.27 (Fehlerbudget und systematische Unsicherheiten). Die theoretische Vorhersage $\eta = 5/4$ unterliegt mehreren systematischen Unsicherheiten:

1. *Standardmodell-Spektrum*: Der Teilcheninhalt bestimmt das Ein-Schleifen-Laufen von Λ . BSM-Physik (z. B. zusätzliche Skalare) würde η um $O(n_{\text{BSM}}/n_{\text{SM}}) \sim 1\%$ verschieben.
2. *Sub-Compton-Regime*: Für $k < am_s$ bricht die Vorhersage $\eta = 5/4$ zusammen und $\eta \rightarrow 1$ (GR-Wiederherstellung). Die Übergangsskala $k_{\text{cross}} = am_s$ hängt von γ ab und ist derzeit um einen Faktor ~ 2 unsicher.
3. *Renormierungsschema*: Der genaue Wert von γ_0 ist schema-abhängig auf dem $O(10\%)$ -Niveau, aber $\eta = 5/4$ ist schema-unabhängig (es folgt allein aus der $f(R) = R + \gamma R^2$ -Struktur, nicht aus dem Wert von γ).

Bemerkung 5.28 (Thermodynamische Holographie). Die UV-Divergenz der kosmologischen Konstante ($\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$) lässt sich holographisch uminterpretieren: Der M_{Pl}^4 -Beitrag zählt Bulk-Freiheitsgrade, während das physikalische $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ Rand-Freiheitsgrade auf dem de-Sitter-Horizont zählt (Bekenstein–Hawking-Entropie $S = A/(4G) \sim H_0^{-2}/G$). Das FST-Funktional $\Phi[\rho]$ liefert die Bulk-zu-Rand-Abbildung: Die Minimierung von Φ über Bulk-Konfigurationen projiziert auf das rand-dominierte Vakuum und absorbiert die UV-Divergenz in die Renormierung von ρ_0 .

Bemerkung 5.29 (Asymptotische Sicherheit und der nicht-Gaussische UV-Fixpunkt). Im Programm der asymptotischen Sicherheit (Reuter, Wetterich) besitzt der gravitationale RG-Fluss einen nicht-Gaussischen UV-Fixpunkt mit $\Lambda^*/k^2 = \text{const}$ und $G^*k^2 = \text{const}$. Der IR-Fluss von diesem Fixpunkt bestimmt Λ_{eff} bei $k = H_0$. Der FST-Strafterm $V_{\text{grav}} \sim G\rho^2/k^2$ lässt sich mit der laufenden kosmologischen Konstante bei Skala k identifizieren: $\Lambda(k) = 8\pi G(k)\rho^*(k)$. Falls asymptotische Sicherheit gilt, erbt das FST-Funktional eine natürliche UV-Vervollständigung, und der große Wert $\gamma_0 \sim 10^{60}$ erklärt sich durch das RG-Laufen von der Planck-Skala zu H_0 . Für einen umfassenden Überblick über das Programm der asymptotischen Sicherheit und seine Kompatibilität mit dem Materieinhalt des Standardmodells siehe [11].

Bemerkung 5.30 (Vainshtein-Abschirmung über Galileon-Selbstwechselwirkungen). Das Skalaron-Feld ϕ im Pöschl–Teller-Sättigungsmodell kann mit kinetischen Galileon-Selbstwechselwirkungen $\mathcal{L}_{\text{Gal}} = (\partial\phi)^2 \square\phi/\Lambda_3^3$ ausgestattet werden, wobei $\Lambda_3 = (M_{\text{Pl}}H_0^2)^{1/3}$ die Vainshtein-Skala ist. Innerhalb des Vainshtein-Radius $r_V = (M/(4\pi M_{\text{Pl}}\Lambda_3^3))^{1/3}$ eines massiven Körpers M dominieren die kinetischen Terme und das Skalaron entkoppelt von der Materie, wodurch GR wiederhergestellt wird. Dies liefert einen komplementären Abschirmungsmechanismus zum Chamaeleon-Effekt (der auf dem Anwachsen von $m_s(R)$ beruht) und könnte notwendig sein, falls das Pöschl–Teller-Potential allein die fünfte Kraft auf Sonnensystem-Skalen nicht ausreichend unterdrückt.

Bemerkung 5.31 (Topologische Abschirmung über Aharonov–Bohm-Phasen). Bei starken baryonischen Dichtegradienten (z. B. Sterninneren) kann das Skalaron-Feld eine nicht-triviale Windungszahl erwerben, analog zu Aharonov–Bohm-Phasen in der Eichtheorie. Falls $\oint \nabla\phi \cdot d\ell = 2\pi n$ um ein dichtes Objekt gilt, wird die fünfte Kraft außerhalb durch die topologische Barriere exponentiell unterdrückt, was einen von der Skalaron-Masse unabhängigen Abschirmungsmechanismus liefert. Diese spekulative Möglichkeit verbindet das FST-Framework mit topologischen Defekten in der Kosmologie (Vilenkin–Shellard) und verdient weitere Untersuchung.

Bemerkung 5.32 (Topologisches RG-Matching und geometrische Phasenübergänge). Zwei spekulative Erweiterungen des RG-Rahmens:

1. *Topologisches RG-Matching:* Die quartische UV-Divergenz $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ könnte eine topologische Invariante sein (analog zum Atiyah–Singer-Index), die die Anzahl fermionischer Nullmoden im Gravitationshintergrund zählt. Falls ja, ist das UV-IR-Matching kein dynamisches Laufen, sondern eine topologische Identität, und Λ_{eff} wird durch die Topologie der de-Sitter-Mannigfaltigkeit bestimmt.
2. *Geometrische Phasenübergänge:* Der Übergang vom kosmologischen Regime ($R \sim H_0^2$) zum Sonnensystem-Regime ($R \sim R_\odot \gg H_0^2$) lässt sich als spontane Symmetriebrechung im FST-Funktional auffassen: Das kosmologische de-Sitter-Vakuum bricht die $\gamma(R)$ -Symmetrie, und das Sonnensystem-Vakuum ist eine „Higgs-Phase“ mit massivem Skalaron ($m_s \gg H_0$).

Bemerkung 5.33 (Pattern B (Flow-Selektion) Master-Stabilität – problemübergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert Pattern B (Flow-Selektion) aus dem vereinheitlichten Framework [20]: Strikte Konvexität der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen führenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, impliziert eine Spektrallücke $\Delta > 0$ für den zugehörigen Transferoperator. Pattern B teilt die variationelle Struktur von Pattern A, ersetzt jedoch den statischen Minimierer durch einen RG-Fluss zu einem Fixpunkt. Die spezifische Instanziierung im vorliegenden Kontext ist:

Δ = Krümmung von $\Phi[\rho]$ am de-Sitter-Vakuum. Dunkle Energie instanziiert somit Pattern B, das die Positivitätsarchitektur von Pattern A erbt und dabei das Vakuum über einen dynamischen Fluss statt eines statischen Energieminimums selektiert.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere für Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Literatur

- [1] S. Weinberg, *The cosmological constant problem*, Rev. Mod. Phys. **61**, 1–23 (1989).
- [2] Ya. B. Zeldovich, *The cosmological constant and the theory of elementary particles*, Sov. Phys. Usp. **11**, 381–393 (1968).
- [3] P. J. E. Peebles and B. Ratra, *The cosmological constant and dark energy*, Rev. Mod. Phys. **75**, 559–606 (2003).
- [4] Planck Collaboration (N. Aghanim et al.), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020). doi:10.1051/0004-6361/201833910.
- [5] S. M. Carroll, *The cosmological constant*, Living Rev. Relativ. **4**, 1 (2001). doi:10.12942/lrr-2001-1.
- [6] A. G. Riess et al., *Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant*, Astron. J. **116**, 1009–1038 (1998).
- [7] S. Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae*, Astrophys. J. **517**, 565–586 (1999).
- [8] L. M. Martyushev and V. D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426**, 1–45 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.001.
- [9] A. A. Starobinsky, *A new type of isotropic cosmological models without singularity*, Phys. Lett. B **91**, 99–102 (1980). doi:10.1016/0370-2693(80)90670-X.
- [10] DESI Collaboration (M. Abdul-Karim et al.), *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*, Phys. Rev. D **112**, 083515 (2025). doi:10.1103/tr6y-kpc6. arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO].
- [11] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
- [12] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). arXiv:1707.01107.
- [13] W. Hu and I. Sawicki, *Models of $f(R)$ cosmic acceleration that evade solar-system tests*, Phys. Rev. D **76**, 064004 (2007). doi:10.1103/PhysRevD.76.064004.

- [14] T. P. Sotiriou and V. Faraoni, *f(R) theories of gravity*, Rev. Mod. Phys. **82**, 451–497 (2010). [doi:10.1103/RevModPhys.82.451](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.451).
- [15] N. D. Birrell and P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, 1982. [doi:10.1017/CBO9780511622632](https://doi.org/10.1017/CBO9780511622632).
- [16] Ö. Sevinç, Ö. Ökcü, and E. Aydiner, *From MOND entropy to extended uncertainty principles: A unified framework*, Phys. Lett. B **873**, 140169 (2026). [doi:10.1016/j.physletb.2026.140169](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2026.140169). arXiv:2601.14353 [gr-qc].
- [17] C. Pfeifer, N. Voicu, A. Friedl-Szász, and E. Popovici-Popescu, *From kinetic gases to an exponentially expanding universe – the Finsler–Friedmann equation*, JCAP **2025**(10), 050 (2025). [doi:10.1088/1475-7516/2025/10/050](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/10/050).
- [18] T. A. Hunt, *Dark Matter Phenomenology as Informational Persistence: Nonlocal Gravity, MOND, and the Survival of Curvature Under Coarse-Graining*, Zenodo preprint (2026). [doi:10.5281/zenodo.18215660](https://doi.org/10.5281/zenodo.18215660).
- [19] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).
- [20] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [21] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087449](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087449).
- [22] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [23] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087443](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087443).
- [24] E. J. Copeland, A. R. Liddle, and D. Wands, *Exponential potentials and cosmological scaling solutions*, Phys. Rev. D **57**, 4686–4690 (1998). [doi:10.1103/PhysRevD.57.4686](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.57.4686).
- [25] M. Li, *A model of holographic dark energy*, Phys. Lett. B **603**, 1–5 (2004). [doi:10.1016/j.physletb.2004.10.014](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014).
- [26] R. Bousso and J. Polchinski, *Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant*, JHEP **0006**, 006 (2000). [doi:10.1088/1126-6708/2000/06/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2000/06/006).
- [27] L. Susskind, *The anthropic landscape of string theory*, in: *Universe or Multiverse?*, Cambridge University Press, 2003. [doi:10.1017/CBO9781107050990.018](https://doi.org/10.1017/CBO9781107050990.018).
- [28] N. Kaloper and A. Padilla, *Sequestering the standard model vacuum energy*, Phys. Rev. Lett. **112**, 091304 (2014). [doi:10.1103/PhysRevLett.112.091304](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.091304).

- [29] F. Lin and Y. Yang, *Existence of energy minimizers as stable knotted solitons in the Faddeev model*, Commun. Math. Phys. **249**, 273–303 (2004). [doi:10.1007/s00220-004-1110-y](https://doi.org/10.1007/s00220-004-1110-y).
- [30] C. Wetterich, *Dark energy evolution from quantum gravity*, arXiv:2407.03465 [hep-th] (2024).
- [31] D. Vasak, J. Struckmeier, and J. Kirsch, *Dark energy and inflation invoked in CCGG by locally contorted space-time*, Eur. Phys. J. Plus **135**, 404 (2020). [doi:10.1140/epjp/s13360-020-00415-7](https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00415-7).
- [32] I. L. Shapiro and J. Solà, *The scaling evolution of the cosmological constant*, JHEP **02**, 006 (2009). [doi:10.1088/1126-6708/2009/02/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2009/02/006). arXiv:0808.0315 [hep-th].
- [33] J. Solà Peracaula, *The cosmological constant problem and running vacuum in the expanding universe*, Phil. Trans. R. Soc. A **380**, 20210182 (2022). [doi:10.1098/rsta.2021.0182](https://doi.org/10.1098/rsta.2021.0182).
- [34] A. G. Cohen, D. B. Kaplan, and A. E. Nelson, *Effective Field Theory, Black Holes, and the Cosmological Constant*, Phys. Rev. Lett. **82**, 4971 (1999). [doi:10.1103/PhysRevLett.82.4971](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.4971).
- [35] L. Geiger, *Functional Stability Theory — A Programmatic Hub: Universal Convexity-Uniqueness Across Scales*, Zenodo (2026). [doi:10.5281/zenodo.20130499](https://doi.org/10.5281/zenodo.20130499).